Next Gen Gameplay

Руководство к версии 0.18.0 (бета), октябрь 2026

Часть 1. Для чайников

С чего начать

1. Что это такое
2. Что нужно
3. Установка
4. Что на экране
5. Главные настройки
6. Если что-то не так

Функция за функцией

7. Приборы по порядку
8. Контрольные лампы
9. Охлаждающая жидкость, масло и повреждение двигателя
10. Наддув и турбина
11. Шкалы по классу и для отдельного грузовика
12. Температура воздуха по карте
13. Автомат мода (Gearbox=1)
14. Собственная коробка мода (Gearbox=2)
15. Двигатель мода (Powertrain=1)
16. Профили двигателя
17. Тест тяги
18. Звуки
19. Вместе с модом давления в шинах
20. Все настройки
21. Что пишет мод и где логи

Часть 2. Техническая справка

22. Как работает мод
23. Шкалы и классы
24. Коробка передач, как она устроена в игре
25. Обороты двигателя
26. Кривые момента и профили двигателя
27. Двигатель мода в игре (Powertrain=1)
28. Автомат мода (Gearbox=1)
29. Охлаждающая жидкость и масло
30. Повреждение двигателя
31. Наддув и турбина
32. Запас хода
33. Воздух в тормозной системе
34. Лампа наклона
35. Лампы и приборы
36. Температура воздуха
37. Как мод попадает в игру
38. Общая память
39. Файлы и приоритеты
40. Звуки
41. Ограничения и известные проблемы
42. Константы одним списком
43. Лицензия и авторы

Часть 1, для чайников, рассказывает, что делает мод и как с ним работать: сначала основы, потом функция за функцией. Часть 2, техническая справка, описывает модели, на которых он построен: формулы, константы и откуда взято каждое число, как мод попадает в игру, что он читает и пишет в её памяти и чего не умеет.

Часть 1. Для чайников

С чего начать

1. Что это такое

Приборная панель для грузовика, которым вы управляете. Она рисуется поверх игры шрифтом самой игры: спидометр, тахометр с передачей, указатель топлива с запасом хода, температура охлаждающей жидкости и масла, наддув, воздух в тормозной системе и до десяти контрольных ламп. В игре нет ни оборотов двигателя, ни запаса хода, ни температур, ни наддува, ни воздуха в тормозах, поэтому мод вычисляет их по тому, что делает грузовик, а температура, как и в настоящем двигателе, может его повредить. Два переключателя идут дальше: собственный автомат мода и модель двигателя, которая меняет тягу грузовика.

2. Что нужно

- SnowRunner для Windows: Steam, Epic Games Store или Microsoft Store. Мод сделан на сборке Steam; на других сборках он находит нужные места по коду игры, а где не находит, ищет ещё минуту и только потом отключается.
- ASI-загрузчик, который загружает мод: `version.dll` из комплекта мода, тот же файл, что у Next Gen Tire Inflation.
- ReShade 6.8.0, который идёт в архиве как `dxgi.dll` и `ReShade.ini`, те же файлы, что у Next Gen Tire Inflation, для совместимости с оверлеями вроде RivaTuner, Discord, Nvidia и Steam. Сам он ничего не показывает; клавиша Home открывает его окно. ReShade, который уже стоит в игре, подходит как есть (любой ReShade с версии 6.8.0 с поддержкой аддонов). Без него игра может вылетать с оверлеем RivaTuner или Discord или с несколькими мониторами, и мод говорит об этом при запуске.

3. Установка

1. Закройте игру.
2. Скопируйте `Gauges.asi`, `version.dll`, `dxgi.dll` и `ReShade.ini` в папку игры `Sources\Bin`, рядом с `SnowRunner.exe`. Если там уже лежит `version.dll` от Next Gen Tire Inflation, это тот же загрузчик: оставьте его; его `dxgi.dll` и `ReShade.ini` те же файлы, что и в этом комплекте.
3. Запустите игру. Клавиша F2 открывает меню NEXT GEN, в нём есть вкладка Gameplay.

> **Уже стоит ReShade?** Когда Windows спросит, заменить ли `dxgi.dll` и `ReShade.ini`, выберите «Пропустить», и ваш ReShade останется. Если мод затем пишет, что ReShade в игре не принимает аддоны, скопируйте один `dxgi.dll`. Чтобы обновить мод, скопируйте новый файл поверх старого. До версии 0.15.11 включительно мод был файлом `Gauges.addon64`, который загружал ReShade: при установке `Gauges.asi` удалите его; если файлов мода два, работает только один, и лог пишет, какой. Прежний `Gauges.ini` работает и дальше.

4. Что на экране

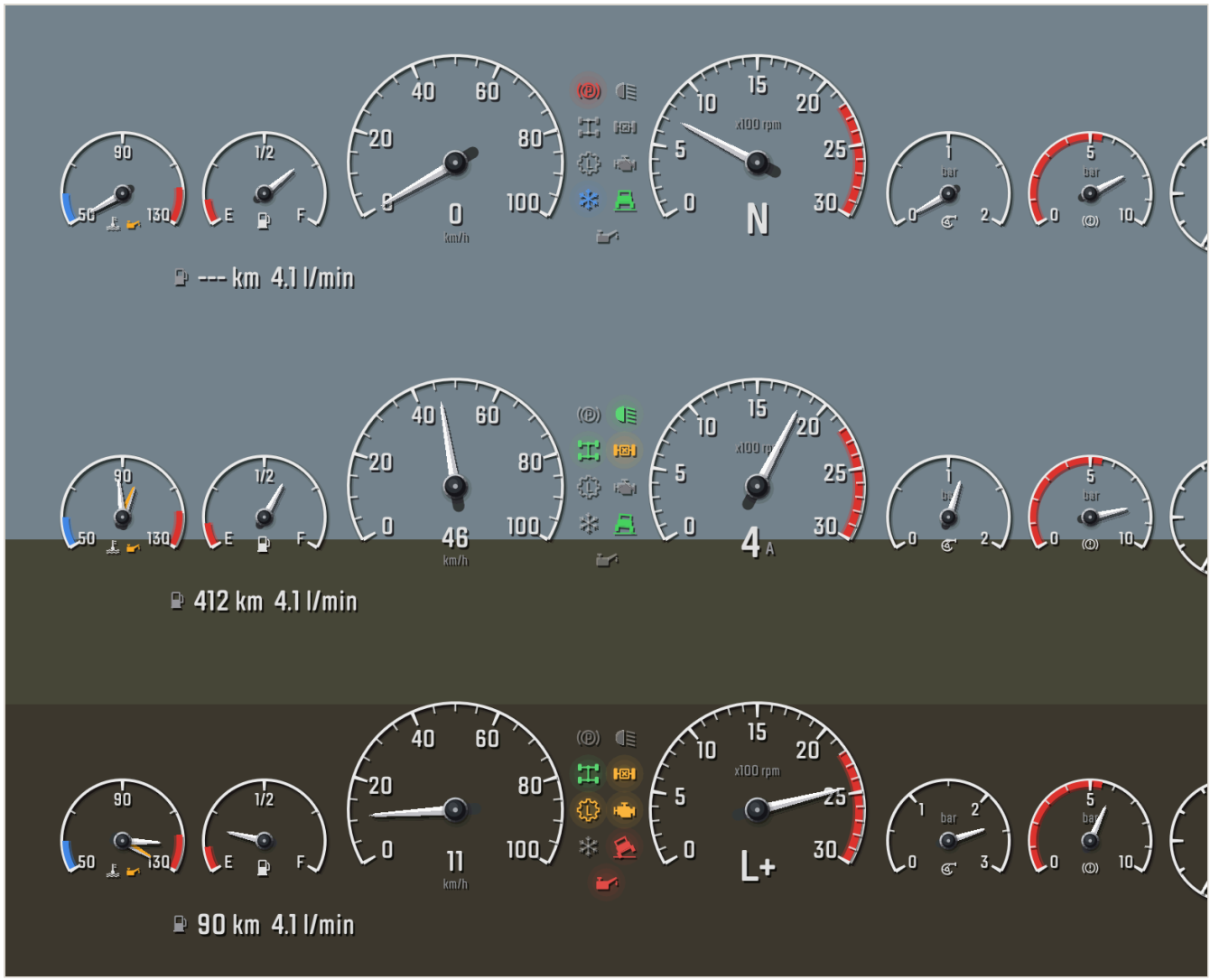


Рисунок 1. Раскладка и стиль по умолчанию в трёх состояниях: стоянка с холодным двигателем, движение на автомате и горячий грузовик с креном на L+.

Слева направо: охлаждающая жидкость (масло показывает жёлтая стрелка), топливо с запасом хода под ним, скорость, лампы, обороты двигателя с передачей, наддув, если включён, воздух в тормозной системе и часы со временем игры и температурой снаружи. Панель видна только во время езды: её нет на экранах загрузки, в меню паузы, на карте и в гараже.

5. Главные настройки

Все они на вкладке Gameplay меню NEXT GEN и сами сохраняются в `Gauges.ini`. Клавиша F2 открывает и закрывает меню; чтобы назначить другую клавишу, щёлкните по её названию в правом верхнем углу меню и нажмите новую. Клавиша хранится в `NextGen.ini`, общем для модов Next Gen, а пока меню открыто, мышь и клавиши до игры не доходят, а клавиша и кнопки геймпада, которые прячут панель, не действуют. Если установлен Next Gen Graphics, в меню есть ещё вкладка Graphics. Она переключает его эффекты во время игры. Его клавиши F тогда не работают; KeysWithMenu=1 в SnowRunnerShadows.ini их возвращает.

- **Раскладка, стиль, размер и непрозрачность**: полоса внизу экрана или блок в углу; сплошные, тонированные или открытые циферблаты.
- **Единицы**: км/ч или mph, бар или psi, градусы Цельсия или Фаренгейта.
- **Класс машины**: грузовик, скаут или тяжёлый грузовик; от него зависят шкалы приборов. Если выбрать класс за рулём, он запоминается для этого типа грузовика. Число шкалы, заданное вручную, остаётся

при смене класса; кнопка Class рядом возвращает его классу.

- **Damage** (повреждение двигателя): по умолчанию включено. Перегрев или тяжёлая работа на холодном двигателе добавляются к собственному повреждению двигателя в игре. Выключите, если хотите только смотреть на приборы.
- **Коробка передач** (`Gearbox`, по умолчанию 0): 1 это автомат мода в режиме A, более умное переключение с гидротрансформатором и кикдауном; 2 это собственная коробка мода на клавиатуре, геймпаде, руле или шифтере, при желании со сцеплением (раздел 14). Укажите, чем вы управляете: педалями руля, геймпадом или клавиатурой.
- **"Engine to the game"** (двигатель мода в игре; `Powertrain=1`, по умолчанию выключено): грузовик тянет двигателем мода. `EngineShare` задаёт, насколько; уменьшите его, если грузовик тянет слишком сильно.
- **"Creep at idle"** (ползучий ход на холостых; `Creep=1`, по умолчанию включено): грузовик на передаче на холостых едет, как настоящий: автомат со скоростью пешехода, механика примерно со скоростью холостых оборотов передачи; чтобы стоять, держите тормоз. Застрявший на передаче, выбранной вручную, двигатель глохнет.
- **"Outside by map"** (температура воздуха по карте): температура зависит от карты и часа игровых суток.

6. Если что-то не так

- `Gauges.log` в `Sources\Bin` показывает, что мод нашёл и что сделал. Логи всех прежних запусков хранятся в `Gauges\logs`, так что ни один не теряется.
- Если другая программа держит цепочку буферов (swap chain) игры так, что мод не может на ней рисовать, `Gauges.log` называет эту программу.
- Без ReShade игра вылетает с оверлеем RivaTuner или Discord или с несколькими мониторами: поставьте ReShade из комплекта (шаг 2 установки). С ReShade на тех же ПК всё работало.
- Поддержка, обсуждение и идеи: канал автора на Discord-сервере EnthusiastRunner, discord.com/invite/MssDb2Pvcj, или issue на GitHub для сообщения об ошибке; `GrabDumps.bat` из архива собирает логи, ini-файлы и дамп вылета в один архив для него.
- Чтобы удалить мод, удалите `Gauges.asi`, `Gauges.ini`, `Gauges.log` и папку `Gauges` из `Sources\Bin`. `NextGen.ini` и `version.dll` тоже удалите, если других модов Next Gen не осталось. ReShade из комплекта удаляется так же, если он больше никому не нужен: `dxgi.dll`, `ReShade.ini` и `ReShade.log`.
- В кооперативе держите `Damage` выключенным: там это не проверялось.

7. Приборы по порядку

- **Скорость**, вперёд и назад.
- **Передача**: её номер с буквой A на автомате, H для повышенной передачи, L, L+ и L- для пониженной, R и N.
- **Обороты двигателя.** Вычисляются по ведущим колёсам, передаче и педали газа. На каждой передаче стрелка поднимается до красной зоны и падает при переключении, растёт под газом, когда грузовик застрял, свободно раскручивается на нейтрали, а буксующие колёса уводят её в красную зону. При пуске двигателя она поднимается от 0, а когда двигатель глохнет или выключается, опускается.
- **Топливо** как доля бака и **запас хода**: на сколько хватит топлива при расходе в литрах на километр за последние три километра. Пока грузовик не проехал полкилометра, там стоит `---`; топливо, сожжённое на месте, уменьшает запас хода, но не портит расход. Грузовики в SnowRunner прожорливы: скаут, который сжигает по бездорожью 10 литров на километр, проезжает около 7 км на баке в 75 литров. После запаса хода стоит **расход**: сколько литров в минуту игра сжигает сейчас, сглаженно за секунду (галлоны в час с Mph; `ShowFuelUse`, Fuel use на вкладке).
- **Охлаждающая жидкость и масло** (раздел 9), **наддув** (раздел 10) и **воздух в тормозной системе**: компрессор двигателя накачивает ресиверы до 8.2 бар и снова включается при 6.9; каждое нажатие тормоза и снятие с ручного тормоза расходуют воздух. Скауты тормозят гидравликой: на шкалах скаута указатель воздуха скрыт.

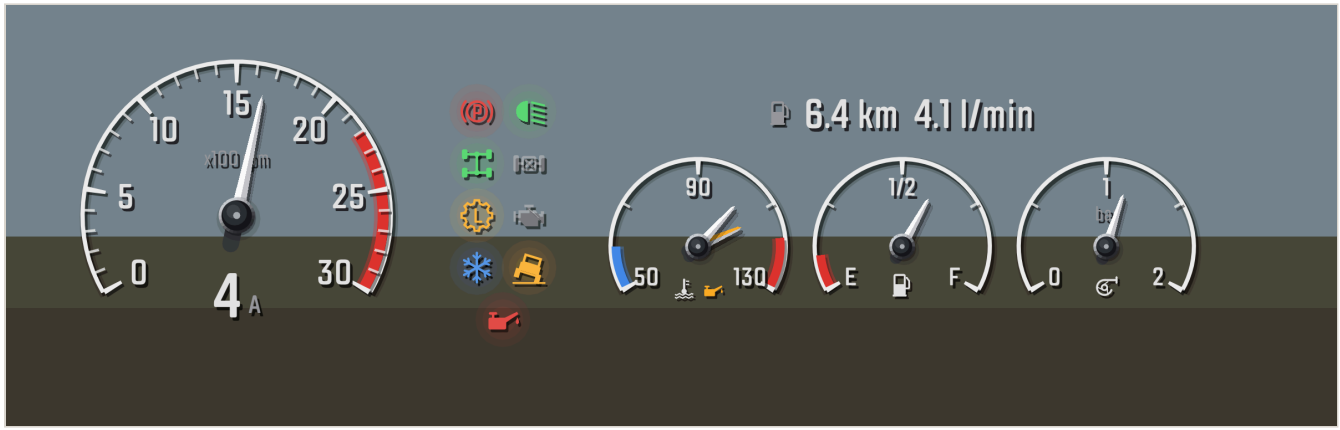


Рисунок 2. Открытый стиль крупным планом.

8. Контрольные лампы

Таблица 1. Лампы

Лампа	Горит, когда
Ручной тормоз, фары, полный привод, блокировка дифференциала, пониженная передача	Собственное состояние грузовика
Повреждение двигателя	Повреждение двигателя в игре больше половины того, что двигатель выдерживает; мигает, пока мод добавляет повреждение, и ещё две секунды после
Холодный двигатель	ОЖ ниже 60 °C
Масло	Мигает при масле от 120 °C, со звуковым сигналом каждые четыре секунды
Наклон	Маленький грузовик, который наклоняется так же, как ваш: зелёный, когда стоит ровно, жёлтый от 15° крена, красный от 25° крена или от 35° на подъёме или спуске; кочка его не зажигает
Шины (с модом давления в шинах)	Буква режима давления; жёлтая на Low и Reduced, зелёная на Increased, мигает, пока давление меняется, красная, пока шины получают повреждение или одна из них изношена

9. Охлаждающая жидкость, масло и повреждение двигателя

Охлаждающая жидкость

Температура вычисляется по топливу, которое сжигает двигатель, и по скорости грузовика. В настоящем двигателе охлаждающая жидкость забирает от четверти до трети тепла топлива; расход топлива зависит и от педали газа, и от оборотов, поэтому больше всего тепла даёт газ в пол в красной зоне, а накат с отпущенным газом почти никакого. На нейтрали двигатель даёт четверть тепла.

- Холодный двигатель начинает с температуры воздуха и прогревается до 85 °C примерно за три минуты езды. Дальше термостат держит около 86 °C на холостых и около 100 °C при тяжёлой работе на скорости.
- Красная зона начинается со 118 °C, и дойти до неё можно только при тяжёлой работе на ползущей скорости: с газом в пол на месте и буксующими колёсами от 90 °C на это уходит полторы минуты. Примерно от 7 км/ч стрелка в красную зону не заходит.
- Вода охлаждает двигатель: начиная примерно с полуметра глубины у передка грузовика, а когда двигатель в воде (1.2 м и глубже), горячий двигатель за полминуты возвращается к 100 °C.
- Заглушённый двигатель остывает с 90 °C до 40 °C за четверть часа, в глубокой воде в пять раз быстрее. Каждый тип грузовика хранит свою температуру, пока игра запущена. После экрана загрузки грузовик, который едет дальше, сохраняет тепло (переезд, пересечение границы, перезагрузка); запуск игры, гараж, эвакуация или другой грузовик снова делают каждый двигатель холодным.

Масло

Масло забирает тепло трения в подшипниках и поршнях и отдаёт его охлаждающей жидкости через масляный радиатор, поэтому оно медленно следует за ОЖ и держится на несколько градусов выше: примерно на 7 на крейсерском ходу и на 14 с газом в пол в красной зоне. При обычной езде оно прогревается до 85 °C примерно за пять минут и никогда не раньше ОЖ. Предупреждение включается со 120 °C (`OilWarnC`).

Повреждение двигателя

- В красной зоне двигатель теряет 10% своего запаса прочности в минуту при 125 °C и ничего при 118 °C (`HotDamageFrom`, на вкладке Damage from, сдвигает это начало от 100 до 124 °C): с газом в пол на месте и буксующими колёсами двигатель выходит из строя примерно через пять минут после входа в красную зону.
- Ниже 60 °C тяжёлая работа (расход больше половины того, что двигатель сжигает с газом в пол в красной зоне) стоит до 5% в минуту, и тем меньше, чем теплее двигатель и легче работа. Холодный пуск с газом в пол в красной зоне стоит от 2 до 3%; езда на умеренных оборотах ничего не стоит.
- Обе скорости задаются ползунками во вкладке: до 100% в минуту для перегрева и до 60% для холодного двигателя. В Gauges.ini обе принимают до 100.
- Всё это обычное повреждение двигателя в игре: гараж его чинит, а за порогом двигателя игра отнимает крутящий момент и сжигает больше топлива. Мод останавливается за одно очко до предела и никогда не глушит двигатель сам.

Таблица 2. Настройки нагрева

Настройка	По умолчанию	Что меняет
WarmUpMinutes	3	Минуты от 15 °C до 85 °C при обычной езде
OverheatMinutes	1.5	Минуты от 90 °C до красной зоны с газом в пол, когда грузовик застрял
CoolDownMinutes	15	Минуты, за которые заглушённый двигатель остывает с 90 °C до 40 °C
AirFullKmh	30	Скорость, с которой радиатор получает весь встречный воздух
OilWarmUpMinutes, OilWarnC	5, 120	Время прогрева масла; порог перегрева масла
HotDamagePercentPerMinute, ColdDamagePercentPerMinute	10, 5	Скорость повреждения; 0 выключает каждую
Damage	1	Температура повреждает двигатель

Каждая из трёх настроек времени меняет только одно; температуры, на которых двигатель устанавливается, остаются прежними. Их сдвигает температура воздуха: в мороз двигатель греется медленно и перегреть его нельзя, в жару он перегревается раньше.

10. Наддув и турбина

У мода своя турбина. Её ротор раскручивается по топливу, которое сжигает двигатель, и по оборотам: медленно внизу и при лёгком газе, быстро вверху. Дизелю грузовика нужно около 2 с до наддува на 1100 об/мин и меньше секунды на 1760. В пол дизель грузовика даёт весь наддув примерно с 1300 об/мин, бензиновый скаут примерно с 1650; при частичном газе наддув идёт по топливу. При коротком сбросе газа ротор продолжает вращаться, и наддув сразу возвращается; выбегает он за полторы секунды. Пока турбина раскручивается, двигатель даёт тот момент, который позволяет воздух, у грузовика на 1.8 бар в первый миг около 0.43 его; когда наддув набран, вся кривая. На нейтрали свободный двигатель даёт мало наддува, а на регуляторе наддув падает вместе с топливом.

Грузовики и тяжёлые грузовики дизельные, скауты бензиновые, если профиль двигателя не говорит иначе (`Fuel`, раздел 15). Прибор показывает давление во впуске: у дизеля от 0, у бензинового от −1 бар (−15 psi), так как его дроссель держит во впуске разрежение на холостых (около −0.7 бар) и при лёгком газе. Шкала до 2 бар (30 psi) или до 3 бар (45 psi) у турбины больше 2.

Таблица 3. Профили турбины

BoostProfile	Характер
0 стандартная	Турбина класса, как описано выше
1 малая и быстрая	Полный наддув раньше, вдвое меньше задержка
2 большая и медленная	Полный наддув позже, задержка в полтора раза больше
3 двухступенчатая	Полный наддув раньше и в 1.3 раза больше, короткий провал при переходе

`BoostMax` задаёт, какой наддув набирает турбина (от 0.3 до 3 бар). У атмосферного двигателя (раздел 16) нет ни наддува, ни его прибора, ни звуков турбины.

11. Шкалы по классу и для отдельного грузовика

Таблица 4. Шкалы по классам

	Грузовик	Скаут	Тяжёлый грузовик
Холостые обороты	650 об/мин	800 об/мин	600 об/мин
Красная зона от	2200 об/мин	5500 об/мин	1900 об/мин
Конец шкалы тахометра	3000 об/мин	7000 об/мин	2500 об/мин
Конец шкалы спидометра	100 км/ч	120 км/ч	80 км/ч
Наддув	1.8 бар	1 бар	2 бар

У каждого типа грузовика могут быть свои семь значений: класс, холостые обороты, красная зона, конец шкалы тахометра, конец шкалы спидометра, наддув и профиль турбины. Измените одно из них на вкладке за рулём, и все семь запомнятся для этого типа грузовика в отдельном файле в `Gauges\trucks`, с тем именем, под которым грузовик значится в файлах игры (у модового грузовика `name/mod id` превращается в `name@mod id.ini`). Файлом можно поделиться: его достаточно положить в папку другого игрока. Кнопка "Back to the plain scales" (вернуться к обычным шкалам) их сбрасывает. Все остальные грузовики показывают обычные шкалы из `[Gauges]`.

```
[Truck]
Kind=chevrolet_ck1500
TachClass=1
RedlineRpm=4500
BoostProfile=2
```

Если у грузовика нет своего класса, автомат мода переключает его по классу, который даёт масса из файлов игры: до 6 т скаут, меньше 16 т грузовик, больше тяжёлый грузовик. У некоторых модовых грузовиков масса завышена, и они попадают не в тот класс: задайте им класс вручную.

12. Температура воздуха по карте

Мод узнаёт, на какой вы карте, из сохранения игры (сохранения Steam, Epic и Microsoft Store) и берёт температуру из секции, названной по карте или её региону, причём по английским названиям игры; модовая карта идёт по своему id.

```
[Map:Alaska]
AmbientC=-12

[Map:Scandinavia]
DayC=3
NightC=-12
```

Температура идёт по игровым суткам: холоднее всего перед рассветом, теплее всего после полудня. В секции только с `AmbientC` она колеблется на 10 °C вокруг этого значения. Без секции, а также пока сохранение не прочитано, действует `AmbientC` из `[Gauges]`; `AmbientByMap=0` применяет его на всех картах. Пока действует температура карты, ползунок на вкладке меняет её в той секции, откуда она взята. Мод давления в шинах читает ту же температуру.

13. Автомат мода (Gearbox=1)

Автомат игры переключается вверх на фиксированных скоростях, как бы ни был нажат газ, под нагрузкой не переключается вниз, пока двигатель не захлебнётся, а потом бросает сразу на первую. Автомат мода берёт передачи на себя, пока рычаг игры стоит в A:

- Гидротрансформатор: с газом в пол на месте двигатель раскручивается только до оборотов срыва гидротрансформатора (0.8 красной зоны, не выше 2600 об/мин) и поднимается от них на старте; в движении обороты идут за скоростью с небольшим проскальзыванием. С первой передачи выше точки блокировки гидротрансформатор блокируется и при сбросе газа остаётся заблокированным, так что двигатель тормозит грузовик; нажатие педали блокировку не снимает, а нажатие, которому нужно больше тяги, получает переключение вниз. Разблокируется у холостых, на месте и для старта. На холостых на передаче гидротрансформатор даёт ползучий ход со скоростью пешехода, стрелка на холостых (`Creep`, раздел 14).
- Чем сильнее нажат газ, тем позже переключение вверх. При ровном лёгком газе автомат едет в крейсерском режиме: переключается вверх, как только следующая передача включается на 0.8 оборотов максимального момента или выше, и двигатель работает на низких оборотах. Если сбросить газ на скорости, он переключается вверх по одной передаче; под уклон или при резком замедлении передача держится. На накате передача держится до 0.15 пути от холостых до красной зоны (с нажатым тормозом до 0.25, чтобы тормозил двигатель), затем вниз, а при резком замедлении сразу через несколько передач. С газом в пол автомат выбирает передачу, которая в игре тянет сильнее всего.
- На подъёме он переключается вниз там же, где при газе в пол, и несколько секунд держит передачу, чтобы не метаться между передачами.
- Кикдаун: резкое нажатие с частичного газа в пол. Автомат сразу сбрасывает на передачу, которая тянет сильнее всего, насколько позволяет двигатель. Пробуксовка и заблокированные колёса переключений не вызывают.
- `Input` подстраивает кикдаун под управление: на геймпаде нажатие должно начаться ниже трёх четвертей хода; у клавиатуры нет частичного газа, поэтому удерживаемая клавиша переключает как газ в пол и кикдаун не вызывает. С клавиатуры сброс газа переключает вверх, только если клавиша отпущена 2 секунды, а если следующее нажатие возвращает передачу обратно, сброс газа 10 секунд ничего не переключает вверх (потом 20, до минуты): так постукивание клавишей, чтобы держать скорость, не меняет передачу.
- Если выбрать положение вручную, в том числе L+, коробка возвращается к вам, пока не выбрано A; A снова отдаёт её автомату. Поэтому автомат никогда не переключается из L+, и игра сохраняет там блокировку дифференциала.

14. Собственная коробка мода (Gearbox=2)

С `Gearbox=2` коробка мода забирает рычаг с момента, когда вы садитесь за руль, а собственные переключения игры отклоняются. Её положения: A (автомат из раздела 13), номерные передачи, N, R, H и пониженный ряд L-, L и L+. Вверх и вниз проходят ряд R, N, L-, L, L+, 1, 2 и дальше до высшей, как в SMT (L+ это первая передача на полной мощности); клавиша передачи включает свою передачу; A отдаёт выбор автомату, пока не выбрано другое положение. A или передача, выбранные из R, пока грузовик ещё катится назад, ждут в N, пока он не встанет.

- **Привязки**: у каждого действия их две, задаются в разделе Gearbox вкладки щелчком и затем нажатием. Орган управления, уже зажатый, или крестовина, уже куда-то указывающая, когда вы щёлкаете, не

трогается, пока вы его не отпустите. Привязка это клавиша, кнопки геймпада вместе или направление стика вместе с кнопкой (LB и правый стик вверх: `Pad LB+RSUp`), кнопка или крестовина руля или шифтера, для сцепления ось педали. Игра рулит левым стиком и поворачивает камеру правым, поэтому направление привязывайте вместе с удерживаемой кнопкой. По умолчанию на цифровом блоке: Num 8 вверх, Num 2 вниз, Num 5 N, Num 0 R и Num 7 A. Короткое нажатие переключает. Найдя в первый раз `SMT.ini` и ни одной своей привязки, мод один раз переносит привязки клавиатуры и настройки SMT (его IMMERSIVE MODE как DownStaysForward).

- **Блокировки**: блокировка дифференциала и полный привод на клавише, на любом грузовике, с улучшением или без, на любом уровне `Gearbox`. По умолчанию клавиши не заданы.
- **Настройки**, по умолчанию выключены: `RequireClutch` (переключение на передачу без удержанного сцепления: примерно от 5 км/ч передача скрежещет и остаётся в нейтрали, на месте или ползком глушит двигатель), `RequireGearHeld` (нейтраль, как только ни одна клавиша передачи не удержана, для H-шифтера), `SkipNeutral` (с L- на задний ход и обратно без остановки в N), `DownStaysForward` (передача вниз останавливается на L-, низшей передаче вперёд, N и R только своими клавишами или рычагом игры, как в режиме погружения SMT; сильнее SkipNeutral).
- **Повреждения**, при включённом `Damage`: глохание при переключении без сцепления стоит коробке `StallDamagePercent` от её запаса прочности (по умолчанию 5). Сцепление, которое буксует под нагрузкой, греется и, став красным, тоже стоит коробке (`ClutchBurn`, по умолчанию включено; темп задаёт `ClutchHeatPercent`, 60). Окно слева вверху предупреждает: жёлтое CLUTCH HOT, затем красное CLUTCH DAMAGE. Сцепление греется в полную силу только на ползущей скорости; с 15 км/ч двигатель на слишком высокой передаче вместо этого глохнет по правилам самой игры. Ремонт снимает нагрев. Такое же окно предупреждает о двигателе: жёлтое ENGINE HOT, красное ENGINE DAMAGE.
- **Ползучий ход** (`Creep=1`, по умолчанию включено, на любом уровне `Gearbox`): грузовик на передаче на холостых едет и стоит только на тормозе или ручнике. Через гидротрансформатор (автомат игры или A, также R) он ползёт со скоростью пешехода, и ничего от 0.87 скорости холостых оборотов передачи (скорости колёс при двигателе на холостых). На передаче, выбранной вручную, в игре или здесь с отпущенным сцеплением, регулятор холостого хода держит примерно скорость холостых оборотов передачи, слабее по мере выжима сцепления; на слишком высокой для холостых передаче двигатель тянет с трудом и глохнет. Регулятор набирает силу примерно за полсекунды, на пониженном диапазоне даёт меньше и отпускает раньше, чем колёса дойдут до скорости холостых, так что на низкой передаче на мягком грунте колёса и стрелка не дёргаются. Если грузовик застрял на передаче, выбранной вручную (колёса ниже четверти скорости холостых оборотов передачи секунду после того, как тяга игры набралась), двигатель глохнет, как настоящий: выжмите сцепление, включите нейтраль или тормозите. В A его берёт гидротрансформатор, и двигатель не глохнет. Мод поднимает только газ, который игра передаёт колёсам, и только у вашего грузовика: педаль, обороты двигателя игры, расход и звук остаются на холостых. Ничего на нейтрали, с выключенным или запускающимся двигателем, в меню и у других грузовиков. Сила (0.15 газа на месте) пока первая оценка; в `Gauges.log` строка в начале и в конце каждого ползучего хода.
- **Уровни**: 0 коробка самой игры, ни одна функция коробки не перехвачена; 1 автомат мода в A, рычаг игры остаётся вашим, отклоняется только задний ход, который автомат игры включает на тормозе; 2 собственная коробка мода. С геймпадом или клавиатурой (`Input` 1 или 2) положение выбирает и рычаг игры: R, N, H, A, передача или пониженный ряд на нём считаются клавишей этого положения (L+ читается как первая передача). С педалями руля (`Input` 0) переключения игры по-прежнему отклоняются и положение выбирают привязки; пока нет привязки, которой можно дойти до заднего хода, 2 работает как 1. Пока открыто меню NEXT GEN, коробка стоит, где стояла.
- Мод ручной коробки передач (SMT) больше не нужен и несовместим: уберите `SMT.addon64` или `SMT.asi` и `SMT.ini`. Мод говорит об этом, если находит его установленным.
- На руле и шифтере пока не проверено; проверены клавиатура и геймпад. Переключение вниз на скорости пока не перекручивает двигатель, а в ручном положении двигатель тянет по кривой мода на

тех оборотах, на которых он находится, поэтому высокая передача на низких оборотах тянет слабее, чем в A.

15. Двигатель мода (Powertrain=1)

Игра отдаёт весь крутящий момент двигателя, когда колёса крутятся примерно на половине предельной скорости передачи, а дальше всё меньше, до нуля на пределе, и обороты здесь ни при чём. С `Powertrain=1` грузовик тянет двигателем мода: по кривой крутящего момента от оборотов, которые показывает стрелка, а с автоматом гидротрансформатор на оборотах срыва ещё и удваивает момент. Холодное масло (до 15% при 0 °C) и турбина без наддува (от неё 35% момента) отнимают момент только там, где педаль просит больше, чем они оставляют. Момент держится примерно до 0.8 предельной скорости передачи, а дальше падает до нуля на пределе, как у дизеля, у которого регулятор срезает топливо; предельная скорость передачи остаётся игровой.

`EngineShare` (50) задаёт, какую долю двигателя мода получает игра: при 50 грузовик тянет посередине между двигателем игры и двигателем мода, при 100 целиком как двигатель мода. Когда двигатель передан игре, автомат переключается как автомат грузовика:

- С газом в пол каждая передача тянется до красной зоны, или переключение идёт раньше, если следующая уже тянет сильнее. При лёгком газе автомат переключается вверх примерно на той доле оборотов, на какую нажата педаль, но не ниже 0.8 оборотов максимального момента.
- Вниз он переключается там, где нижняя передача включается с запасом до своей точки переключения вверх, чтобы сразу не уйти обратно.
- Вверх по одной передаче, каждая держится не меньше 2.5 секунды движения (у скаута 1.5). Ползунок "Each gear going up" (каждая передача вверх) на вкладке (от 1 до 3 с) задаёт это для каждой коробки в `Gauges\gearboxes\<name>.ini`. Если грузовик разгоняется слишком резво, увеличьте значение и проверьте класс грузовика.
- Автомат трогается на самой низкой передаче, у которой не меньше седьмой части скорости высшей передачи, или ниже, если двигатель слаб для массы грузовика, а ползущие передачи берёт, только когда грузовик застрял.
- Переключение вверх, которое следующая передача не держит (на подъёме или в грязи), восемь секунд не повторяется, а каждая неудачная попытка удваивает ожидание, до 30.

Всё это работает через коэффициент момента игры: долю момента, которую игра оставляет повреждённому двигателю. Мод пишет его на каждой итерации, не больше чем вшестеро выше игрового (при колёсах на пределе передачи и выше него остаётся игровой), умножая на долю Torque двигателя, где она задана, и возвращает игре, когда настройку выключают, двигатель глохнет или вы садитесь в другой грузовик. Повреждённый двигатель по-прежнему тянет слабее.

16. Профили двигателя

У каждого двигателя может быть свой файл, `Gauges\engines\<name>.ini`. Он задаётся в разделе Engine на вкладке, где виден график действующей кривой:

Таблица 5. Ключи профиля двигателя

Ключ	Что делает
PeakTorqueRpm	Обороты максимального момента по данным производителя. Турбодизель получает широкое плато от 0.85 до 1.5 этих оборотов, три пятых момента на их половине и четыре пятых в красной зоне
Aspiration	0 турбо, 1 атмосферный: без наддува, весь момент сразу
Fuel	diesel или petrol вместо топлива класса (грузовики дизель, скауты бензин): прибор наддува бензинового показывает разрежение
TorqueCurve	Вся кривая точками x:y, где x: обороты, делённые на обороты начала красной зоны, y: момент, делённый на максимальный, например 0.3:0.7,0.5:1,1:0.75
Torque	Какую долю своего момента двигатель отдаёт грузовику, когда двигатель передан игре, вместе с собственной тягой игры: от 10 до 100 процентов (100, если не задано; ползунок Torque на вкладке). Для двигателя вроде RLM с моментом в несколько раз больше стокового: при 25 двигатель с вчетверо большим моментом тянет как стоковый

Профиль привязан к двигателю, поэтому грузовик, которому в гараже поставили другой двигатель, тянет по профилю нового. Мод также читает из игры собственную запись двигателя: момент, отзывчивость, самое быстрое изменение оборотов и расход топлива.

17. Тест тяги

В разделе Gearbox есть кнопка "Test the engine's pull" (проверить тягу двигателя): на длинной ровной дороге, на четвёртой передаче или выше, держите газ в пол семь секунд. Мод держит передачу, меняет коэффициент момента на секунду за раз (вдвое меньше, в полтора раза больше, три четверти), измеряет тягу и возвращает коэффициент. Отпущенный газ, тормоз или другая передача прерывают тест. Числа пишутся в лог.

18. Звуки

Турбина при сбросе газа: у бензинового дроссель закрывается против наддува, и воздух бьётся назад через колесо компрессора, всё реже и тише, пока не стихнет; чем больше наддув, тем дольше и громче, и два раза подряд одинаково не звучит. У дизеля нет дроссельной заслонки и клапана сброса: его турбина выбегает, и при сбросе газа тихо; `DieselFlutter=1` (Flutter on a diesel) включает флаттер и у дизеля, а свои `turbo_whistle_1.wav` до `_4` звучат там. Три силы, по три записи на каждую. Свои WAV-файлы в `Sources\Bin\sounds` с именами от `turbo_high_1.wav` до `_4`, и так же `turbo_mid_` и `turbo_low_`, заменяют записи своей силы; `oil_beep_1.wav` заменяет сигнал о масле. Каждый раз, когда регулятор отключает компрессор, осушитель воздуха продувается коротким шипением; его заменяют `air_purge_1.wav` до `_4`. `SoundVolume` 0 выключает звуки, `SoundsOnly` воспроизводит их без панели.

19. Вместе с модом давления в шинах

Next Gen Tire Inflation и этот мод работают рядом, у каждого свои ini и лог, а их вкладки в одном меню NEXT GEN; один и тот же `version.dll` загружает оба файла `.asi`. Gauges публикует в общей памяти (`Local\SnowRunnerGauges.State.<process id>`) грузовик, температуру воздуха, ОЖ, обороты и наддув; мод давления берёт оттуда температуру. Начиная с той версии мода давления, которая публикует собственное состояние, Gauges показывает десятую лампу с режимом давления.

20. Все настройки

Таблица 6. Gauges.ini, [Gauges]

Настройка	В ini	По умолчанию
Раскладка: полоса внизу экрана или блок в углу	Layout 0 или 1	полоса
Спидометр и тахометр меняются местами в обеих раскладках (Swap dials)	SwapDials 0 или 1	0
Стиль: сплошной, тонированный или открытый	Style 0, 1 или 2	открытый
Насколько темны тонированные циферблаты	FaceOpacity от 0 до 0.85	0.35
Смещение в пикселях 1080p от места раскладки	OffsetX, OffsetY	0, 0
Размер, непрозрачность	Scale, Opacity от 0.1 до 1	1, 1
mph, psi, градусы Фаренгейта	Mph, Psi, Fahrenheit	выкл.
Приборы температуры, наддува, воздуха, лампы	ShowTemp, ShowBoost, ShowAir, ShowLamps	вкл., вкл., выкл., вкл.
Часы с температурой снаружи (Clock)	ShowClock	вкл.
Расход топлива после запаса хода (Fuel use)	ShowFuelUse	вкл.
Масло: нет, вторая стрелка, свой прибор	OilGauge 0, 1 или 2	вторая стрелка
Класс машины	TachClass 0 грузовик, 1 скаут, 2 тяжёлый	грузовик
Свои холостые обороты, красная зона, конец шкалы тахометра и спидометра	IdleRpm, RedlineRpm, MaxRpm, SpeedMax	0: значения класса
Набираемый наддув, от 0.3 до 3 бар	BoostMax	0: значение класса
Профиль турбины	BoostProfile от 0 до 3	стандартная
Углы лампы наклона	RollWarnDeg, RollDangerDeg, PitchDangerDeg	15, 25, 35
Времена ОЖ	WarmUpMinutes, OverheatMinutes, CoolDownMinutes	3, 1.5, 15
Температура воздуха, от -40 до 50	AmbientC	15
Температура воздуха по карте	AmbientByMap	1
Скорость полного обдува радиатора, от 10 до 80 км/ч	AirFullKmh	30
Прогрев масла; порог перегрева масла	OilWarmUpMinutes, OilWarnC	5, 120
Температура повреждает двигатель	Damage	вкл.
Коробка: игры, автомат мода в A, собственная коробка мода	Gearbox 0, 1 или 2	0
Переключение без сцепления глушит; нейтраль без удержанной передачи; с L- на задний ход без N	RequireClutch, RequireGearHeld, SkipNeutral	выкл., выкл., выкл.
Привязки коробки, по две на действие	[Gearbox] Bind<Action>, Bind<Action>2	Num 8, 2, 5, 0, 7: вверх, вниз, N, R, A
Повреждение при глохании, процент коробки, от 0 до 25	StallDamagePercent	5
Сцепление горит; темп нагрева, от 10 до 300	ClutchBurn, ClutchHeatPercent	вкл., 60
Чем управляете: педали руля, геймпад, клавиатура	Input 0, 1 или 2	педали руля
Двигатель мода	Powertrain	выкл.

Настройка	В ini	По умолчанию
Доля двигателя мода, от 0 до 100	EngineShare	50
Грузовик на передаче едет на холостых (Creep at idle)	Creep	вкл.
Скорость повреждения, от 0 до 100	HotDamagePercentPerMinute, ColdDamagePercentPerMinute	10, 5
Где начинается повреждение от перегрева, от 100 до 124 °C (Damage from); скорость достигается при 125 °C	HotDamageFrom	118
Громкость звуков, от 0 до 100	SoundVolume	50
Звуки без панели	SoundsOnly	выкл.
Флаттер у дизеля (Flutter on a diesel)	DieselFlutter	выкл.
Клавиша и кнопки геймпада, которые прячут панель	ToggleKey, PadToggle	нет
Для работы над модом	Demo, Probe	выкл.

21. Что пишет мод и где логи

- Ни один файл игры не меняется. В память игры мод пишет только: с включённым `Damage` повреждение двигателя грузовика, которым вы управляете, и повреждение его коробки при глохании от переключения без сцепления или от горящего сцепления (в потоке игры, через перехват её обновления грузовика, с обновлением повреждений игры следом); с `Gearbox=1` или `2` флаг автомата игры, передачи через собственную функцию переключения игры, коэффициент мощности пониженного ряда и секунды глохания при переключении без сцепления; с `Powertrain=1` коэффициент момента на каждой итерации; с `Creep=1` в грузовик ничего: газ, который игра передаёт колёсам ведомого грузовика на холостых, поднимается по пути, через перехват привода колёс игры; во время теста тяги коэффициент момента на семь секунд. Если всё это выключено, он не пишет ничего. Перехваты в коде игры зависят от `Gearbox`, а перехват ползучего хода только от `Creep`, на любом уровне: при 0 никаких перехватов коробки; при 1 и 2 восемь функций коробки, с передачей вызова дальше; при 2 с включённым `Damage` ещё и обновление грузовика игры. Каждый ставится, когда уровню он впервые нужен, и остаётся до следующего запуска игры.
- `Gauges.log`: лог последнего запуска; при каждом запуске предыдущий переносится в `Gauges\logs` под именем с датой и временем. С `Probe=1` лог долгой поездки доходит до 20 или 30 МБ, а мод эту папку никогда не чистит.
- Собственный HUD игры остаётся; её опция "Immersive Mode" прячет его, пока он не нужен.

Часть 2. Техническая справка

Эта часть для тех, кому интересно устройство. Игра не хранит ни оборотов двигателя, ни температур, ни наддува, ни воздуха в тормозах, ни запаса хода, поэтому большая часть панели держится на моделях. Здесь каждая модель дана так, как она записана в коде: с формулами, всеми константами и, где код это указывает, с источником числа. Дальше: как мод находит грузовик в памяти игры, что он там читает и пишет и чего не умеет. Числа относятся к версии 0.18.0; ссылки на файл и строку (`models.h:153`) ведут в её исходный код. «Сборка Steam» означает сборку игры от 22 июля 2026 (метка времени `6a607c05`); RVA: смещение от начала `SnowRunner.exe` в памяти в этой сборке. Графики построены прогоном моделей с настройками по умолчанию.

> **Обозначения.** *p*: педаль газа, от 0 до 1, *b*: тормоз. spin: средняя скорость вращения ведущих колёс в рад/с. top(*g*): предельная скорость колёс на передаче *g*. idle, red и max: холостые обороты тахометра, начало его красной зоны и конец шкалы. share(rpm) = clamp((rpm − idle)/(red − idle), 0, 1) и speed(rpm) = clamp(rpm/red, 0, 1). clamp(*v*, *a*, *b*) держит *v* в пределах от *a* до *b*. Итерация: один цикл потока мода.

22. Как работает мод

`Gauges.asi` загружает в игру ASI-загрузчик (`version.dll` из комплекта мода), а рисует мод каждый кадр из собственного хука на Present игры (см. «Отрисовка» ниже). Он работает только внутри `SnowRunner.exe`, а мьютекс `Local\SnowRunnerGauges-<process id>` оставляет в работе одну копию. Мод запускает один поток, который крутится с паузой 50 мс, около 20 итераций в секунду (`gauges.cpp:2060`). Каждая итерация читает данные грузовика, продвигает все модели на время, прошедшее с прошлой итерации, Δt = clamp($t - t_{last}$, 0.001, 0.2) с (0.05 с после перерыва в секунду и больше), пишет то, что положено, и передаёт состояние отрисовке. Отрисовка идёт с частотой кадров, и две большие стрелки плавно движутся между итерациями с постоянной времени 0.05 с.

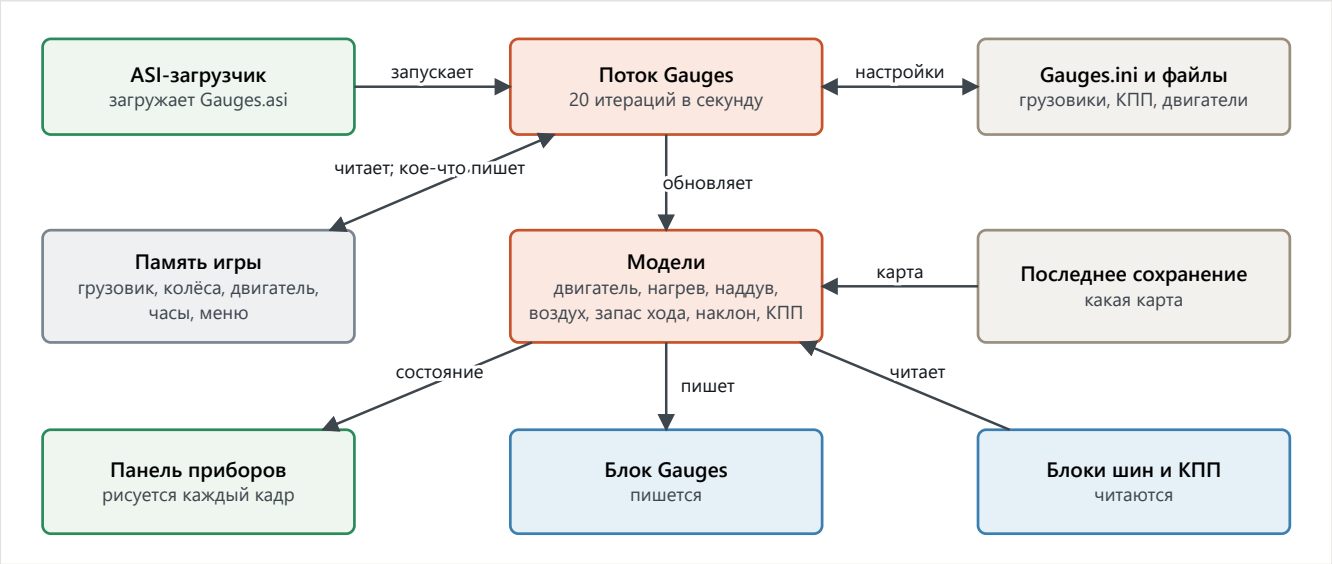


Рисунок 3. Части мода и что между ними передаётся.

Модели работают только во время езды: не открыты меню, карта, гараж или окно просмотра, нет загрузки, и симулированные часы игры (vehicle +0x114) сдвинулись за последнюю секунду, так что на паузе модели стоят. Панель появляется через полсекунды езды.

23. Шкалы и классы

Таблица 7. Шкалы классов (gauges.h:194); источник не указан

Класс	Холостые	Красная зона от	Тахометр до	Спидометр до	Наддув до
Грузовик	650 об/мин	2200 об/мин	3000 об/мин	100 км/ч	1.8 бар
Скаут	800 об/мин	5500 об/мин	7000 об/мин	120 км/ч	1 бар
Тяжёлый грузовик	600 об/мин	1900 об/мин	2500 об/мин	80 км/ч	2 бар

Ненулевые `IdleRpm`, `RedlineRpm`, `MaxRpm`, `SpeedMax` или `BoostMax` из файла грузовика или из `[Gauges]` заменяют значение класса. Затем шкала подгоняется (`GaugeScaleOf`, `gauges.h:198-211`): max округляется вверх до шага 1000 об/мин (500 ниже 5000), red не больше max, a idle не больше 0.8 red.

Автомату и кривым момента тоже нужен класс. Это `TachClass` из файла грузовика, если этот файл задаёт хоть одну шкалу, иначе класс по массе грузовика (model +0x784, без навесного оборудования, груза и прицепа): до 6000 кг скаут, меньше 16000 кг грузовик, от 16000 кг тяжёлый грузовик (`models.h:1282-1292`; TUZ 108 весит 4.1 т, Tayga 12.0 т, Western Star с двумя управляемыми осями 20.3 т). По массе не каждого скаута можно отличить от грузовика: Fleetstar (6314 кг) считается грузовиком.

24. Коробка передач, как она устроена в игре

Грузовик хранит список чисел, по одному на передачу (truck action +0x58): задняя, с 1 по *N*, повышенная. Число передачи *a* игра превращает в предельную скорость колёс на этой передаче (`TruckGearTop`, `models.h:127-135`):

$$\mathrm{top(g)} = 2\mathrm{a} + 5 \text{ рад/с}, \mathrm{top(high)} = \mathrm{a} + 2 \tag{1}$$

Предел номерной передачи выучивается там, где собственная тяга игры доходит до нуля (обзор 11, `GearTopStep`): плато в пол, педаль от 0.9, +0xB4 не больше 0.02, power factor 1, колёса от 0.85 до 1.15 от $2a + 5$ и в пределах 1% от своего среднего в течение секунды, даёт среднее колёс как предел передачи; он хранится в файле коробки (Top*g*) и усредняется со следующим плато; до того $2a + 5$. $a + 2$ повышенной передачи остаётся (HX 520 держался на 15.8–16.3 рад/с в H при 16 в 11 плато в пол). В логах тестеров на 0.17.0 плато были только у предела первой передачи (0.92–1.03 от $2a + 5$) и H (1.03); обзор по спаду тяги прочёл 0.90–0.99 на некоторых передачах.

На первой передаче с выключенным автоматом её масштабирует пониженный диапазон: top = 1 + (top − 1) · clamp(power factor, 0, 1), где power factor (коэффициент мощности) лежит в truck action +0x38. Пониженные диапазоны игры: L 0.45, L− 0.2 и L+ 1; лампа читает значение ниже 0.325 как L−, ниже 0.725 как L, иначе как L+.

Игра выдаёт момент двигателя не по оборотам. Она выдаёт его по тому, насколько колёса приблизились к пределу передачи; это прочитано из truck action +0xB4 с газом в пол при ровном ходе на Defender и ещё одном грузовике (`models.h:1081-1088`):

$$\mathrm{GamePull(x)} = \mathrm{clamp}(\ \min(2.8\,\mathrm{x} - 0.25,\ 2.1\ (1 - \mathrm{x})),\ 0,\ 1\ ),\ \mathrm{x} = \mathrm{spin}\ /\ \mathrm{top(g)} \tag{2}$$

Весь момент от $x \approx 0.45$ до 0.52, дальше линейно до нуля на пределе. В тесте 0.12.5 коэффициент мощности, который удвоил предел передачи, дал меньшую тягу, значит, чем ниже предел передачи, тем больше игра умножает момент; при данной скорости движения передача тянет как $x \cdot \mathrm{GamePull}(x)$ по сравнению с остальными. Передача, раскрученная почти до предела, тянет лишь малую долю того, что следующая.

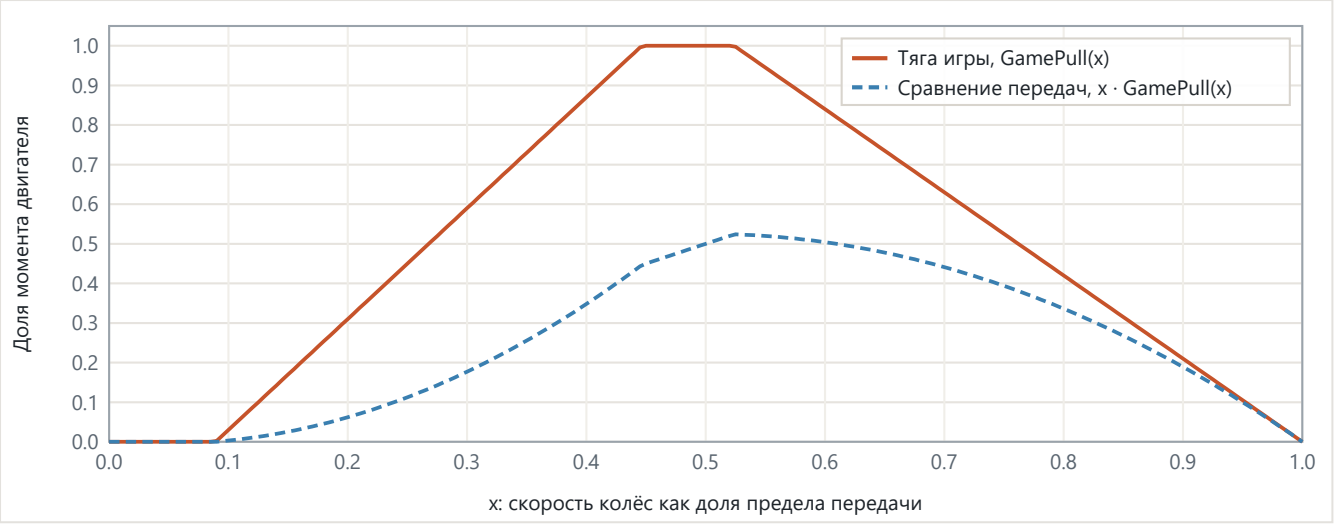


Рисунок 4. Как игра распределяет момент двигателя по скорости колёс, в модели мода.

Значит, сильнее всего тянет та передача, на которой колёса крутятся примерно на половине её предела. С газом в пол автомат переключается вверх при первой доле $x \geq 0.5$ (с шагом 0.005), на которой следующая передача тянет на 5% сильнее, и вниз при первой доле, считая от 0.6 вниз, на которой на 5% сильнее тянет нижняя (`GearUpShare`, `GearDownShare`, `models.h:1313-1328`):

$$\text{вверх: } (x/r) \cdot \text{GamePull}(x/r) \geq 1.05 \cdot x \cdot \text{GamePull}(x),\ r = \text{top}(g{+}1)/\text{top}(g) \tag{3}$$

Таблица 8. Где автомат переключается с газом в пол при родном двигателе игры

Шаг к следующей передаче, top(g+1)/top(g)	Вверх с газом в пол при доле red	Вниз с газом в пол при доле red
1.2	0.625	0.485
1.35	0.665	0.465
1.5	0.700	0.445
1.75	0.755	0.420
2	0.805	0.390
2.5	0.870	0.340

25. Обороты двигателя

Стрелка стремится к цели, вычисленной по колёсам и педали газа (`TachTarget`, `models.h:153-167`). При $q = \sqrt{p}$:

$$\text{на передаче: } w = \text{clamp}(\text{spin} / \text{top}(g), 0, 1.1),\ s = 1 - \min(w, 1),\ t = \text{clamp}((w\ \text{red} - \text{idle}) / (\text{red} - \text{idle}), 0, 1.1),\ n = t + (w - t)\ q + 0.65\ q\ s^{1.5} \tag{4}$$

$$\text{на нейтрали: } n = 0.9\ q \tag{5}$$

$$\text{target} = (\text{idle} + (\text{red} - \text{idle}) \cdot n) \cdot \text{alive}^2,\ \text{alive} = \text{clamp}(1 - 0.714 \cdot \text{stall}, 0, 1) \tag{6}$$

stall: таймер глохнущего двигателя в игре (vehicle +0x11C); двигатель глохнет на 1.4 с, где alive доходит до 0. Колёса на пределе передачи ставят стрелку на начало красной зоны; с газом в пол на месте n = 0.65, с газом в пол на нейтрали 0.9. При нулевом газе колёса крутят двигатель пропорционально, не ниже холостых (t), так что ползущий на холостых грузовик показывает холостые; отсчёт от холостых приходит с q. При пуске цель равна idle × clamp(1 − timer/1.8, 0, 1) по таймеру пуска в игре (vehicle +0x730). С выключенным двигателем она равна 0.

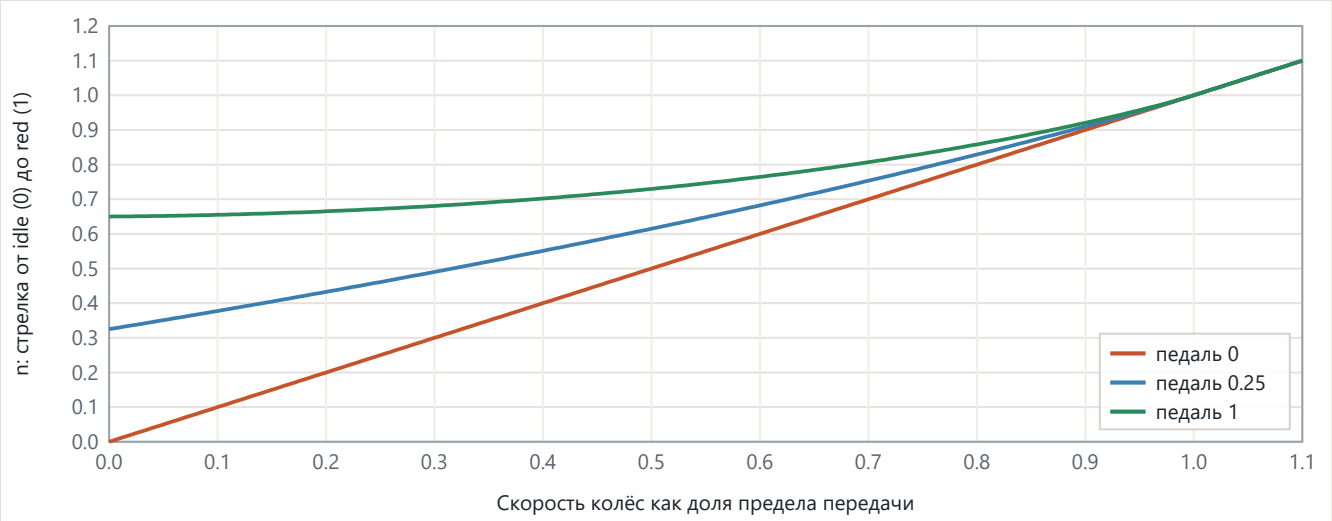


Рисунок 5. Куда стремится стрелка на передаче. С газом в пол на месте она стоит на 0.65 пути до красной зоны; пробуксовка за пределом передачи доводит её до 1.1.

Стрелка следует за целью с задержкой (`TachStep`, `models.h:178-197`):

$$\text{rpm} \leftarrow \text{rpm} + (\text{target} - \text{rpm}) \cdot (1 - e^{-\Delta t/\tau}),\ \tau = 0.18 \text{ с при росте, } 0.25 \text{ с при спаде, } 0.4 \text{ с при выключенном двигателе} \tag{7}$$

Пока передача меняется и ещё 0.3 с после, цель умножается на 0.85: так выглядит провал при переключении. На первой итерации с новым грузовиком стрелка сразу встаёт на цель. Под автоматом мода стрелка вместо этого следует за оборотами гидротрансформатора (см. раздел об автомате), с той же задержкой и без провала.

Проба также пишет в лог собственное значение двигателя в игре, по которому игра сжигает топливо (`models.h:236-260`): 0.19 на холостых, 0.69 с газом в пол, с поправкой на повреждение двигателя. Панель его не использует.

26. Кривые момента и профили двигателя

У двигателя мода есть кривая крутящего момента по оборотам, заданная точками *x*:*y*, где *x*: обороты, делённые на обороты начала красной зоны, а *y*: момент, делённый на максимальный. Между точками кривая идёт прямо, до первой точки держится ровно. После последней точки момент линейно падает до нуля к концу шкалы тахометра (`TorqueAt`, `models.h:923-931`).

Таблица 9. Кривые классов (models.h:887-890): у грузовиков и тяжёлых грузовиков дизельная, широкая и ранняя; у скаутов максимум позже

Класс	Точки
Грузовик	0.25:0.55, 0.45:0.85, 0.6:1, 0.8:1, 1:0.85
Скаут	0.15:0.5, 0.35:0.75, 0.6:0.95, 0.75:1, 1:0.85
Тяжёлый грузовик	0.25:0.6, 0.4:0.9, 0.55:1, 0.75:1, 1:0.8

`PeakTorqueRpm` из профиля двигателя строит кривую вокруг оборотов максимального момента по данным производителя (`EngineCurveFromPeak`, `models.h:938-961`). При P = clamp(peak/red, 0.15, 0.95):

$$\text{турбо: } (0.5P, 0.6), (0.85P, 1), (\min(1.5P, 0.95), 1), (1, 0.8) \tag{8}$$

$$\text{атмосферный: } (0.4P, 0.7), (P, 1), (P + 0.5(1 - P), 0.92), (1, 0.8) \tag{9}$$

Точка ближе 0.005 к предыдущей отбрасывается. `TorqueCurve` задаёт от 2 до 8 своих точек, *x* больше 0 и по возрастанию, *y* от 0 до 1, иначе ключ не учитывается. Кривая, заданная вручную, имеет приоритет над максимумом, а максимум над кривой класса.

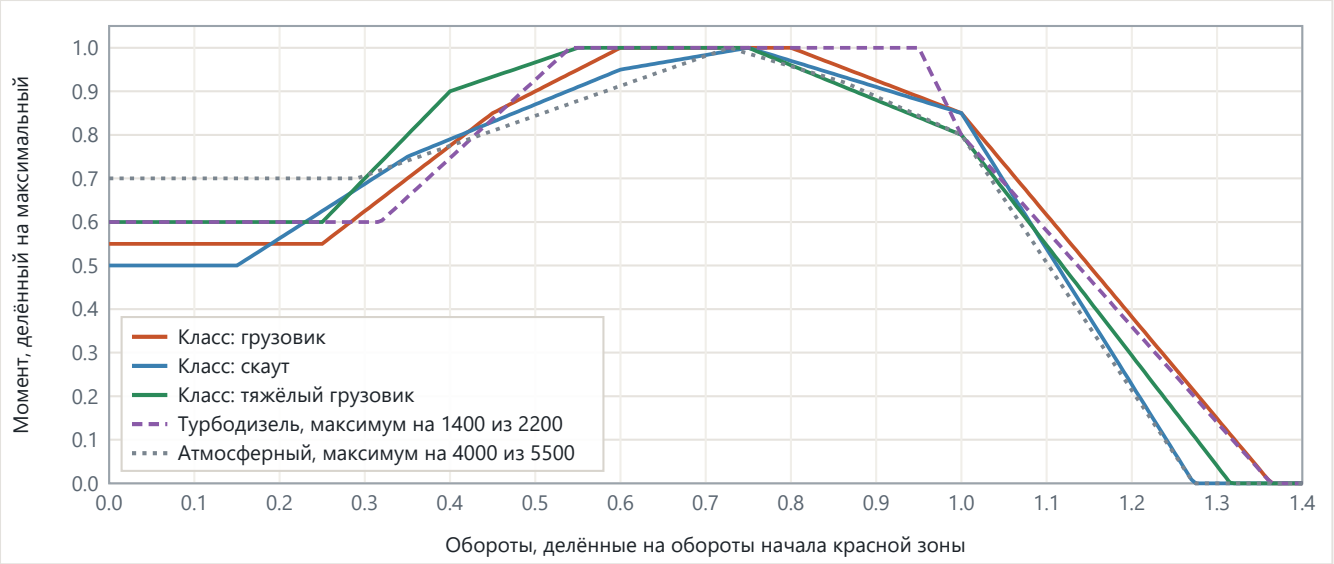


Рисунок 6. Кривые крутящего момента: три кривые классов и две, построенные по оборотам максимального момента. За красной зоной каждая падает до нуля к концу шкалы тахометра.

27. Двигатель мода в игре (Powertrain=1)

Двигатель мода на каждой итерации вычисляет, что он выдал бы (`PowertrainStep`, `models.h:1009-1022`):

$$\text{pedal}' \to \text{p}^{1.8}, \text{от 0 до 1 не быстрее чем за 0.6 с, от 1 до 0 за 0.15 с} \tag{10}$$

$$\text{cold} = 1 - 0.15 \cdot \text{clamp}((60 - \text{T}_{\text{oil}})/60, 0, 1), \text{boost} = \text{limit (уравнение 34)}, 1 \text{ у атмосферного} \tag{11}$$

$$\text{torque} = \text{curve}(\text{speed}(\text{rpm})) \cdot \text{cold} \cdot \text{boost}, \text{power} = \text{torque} \cdot \text{pedal}' \tag{12}$$

Холодное масло отнимает до 15% при 0 °C и ничего от 60 °C. У атмосферного двигателя boost = 1. Педаль, нажатая наполовину, даёт 0.29.

Места для кривой двигателя в игре нет, но есть коэффициент момента: доля момента, которую сохраняет повреждённый двигатель (truck action +0xCC). Мод пишет этот коэффициент так, чтобы тяга игры совпадала с двигателем мода (`models.h:1160-1238`). Здесь *x*: доля предела передачи, на которой крутятся колёса, по выученному сцеплению с грунтом, чтобы при буксовании оставался спад игры:

$$\text{lift} = \text{clamp}(\ \text{curve}(\text{x}) \cdot \text{ratio} \cdot \min(1, \text{cold} \cdot \text{boost} \ / \ \text{p}) \ / \ \text{GameFall}(\text{x}), 0.05, \text{R}\ ) \text{ при } \text{x} < 1, 1 \text{ при } \text{x} \geq 1,\ \text{GameFall}(\text{x}) = \text{clamp}(2.1(1 - \text{x}), 0, 1), \text{R} = 6 \tag{13}$$

$$\text{factor} = \text{game} \cdot (1 + \text{clamp}(\text{EngineShare}/100, 0, 1) \cdot (\text{lift} - 1)) \tag{14}$$

ratio: умножение момента гидротрансформатором, пока передачами управляет автомат мода, иначе 1. game: собственная доля игры, не больше 1; она берётся при первой записи и снова всякий раз, когда прочитанное значение отличается от последнего записанного (игра записала своё, например при новом повреждении двигателя), поэтому повреждённый двигатель по-прежнему тянет слабее. Коэффициент пишется, только когда сдвигается на 0.005 и больше, никогда не бывает меньше 0.05 и выше потолка: 6 × игрового для грузовика и тяжёлого грузовика, 3 для скаута (класс, по которому идёт автомат). До 0.7 предела передачи потолок ровный, дальше он по прямой спадает до 1 на пределе (6: 3.5 на 0.85, 1.75 на 0.955; 3: 2 на 0.85). При спаде 2.1(1 − *x*) момент двигателя держится примерно до 0.86 предела передачи (у скаута до 0.80), а дальше тяга стихает до игровой на пределе, как регулятор дизеля урезает топливо. С ровным потолком 6 момент держался до 0.92 (при 3 до 0.84), и ванильный Defender 90 в пол на дороге разгонялся с 27 до 58 км/ч за 5 секунд через три передачи (27 октября). До 28 октября спад начинался с 0.8 (момент держался до 0.88): на последней пятой части передачи тяга падала так круто, что тяжёлый грузовик у предела высшей передачи на частичном газе проскакивал в спад, получал тягу обратно одним скачком и снова разгонялся, каждые две секунды (HX 520 тестера на скорости от 36 до 39 км/ч, коэффициент от 1.0 до 2.4). В пределах передачи коэффициент выше последнего записанного растёт к нужному не быстрее 1 в секунду (и не меньше 0.005 за проход, чтобы он записался); меньший, новая передача (включённая передача игры) и первая запись после того, как мод взял грузовик, пишутся сразу. У предела малая ошибка подобранного спада, умноженная на большой коэффициент, даёт большую ошибку момента, и потолок 23.8 давал d110 рывок у предела 2-й по 5-ю передачу (2026-10-25). Когда колёса на пределе передачи или выше (под уклон),

коэффициент игровой: делить было бы не на что. Ниже примерно половины предела передачи GameFall равен 1, и делить нечего. Собственная доля игры возвращается один раз, когда настройку выключают, двигатель глохнет, тест тяги взводится или вы садитесь в другой грузовик (старому грузовику, только если его truck action всё ещё принадлежит ему).

Тест тяги

На длинной ровной дороге, на четвёртой передаче или выше (автомат игры выключен), с газом в пол, без тормозов, на скорости от 1 м/с и при колёсах ниже 0.55 предела передачи тест держит передачу и проводит семь фаз по секунде, с коэффициентом × 1, 0.5, 1, 1.5, 1, 0.75, 1 (`models.h:1804-1944`). В каждой фазе он проводит прямую через скорость по времени методом наименьших квадратов (без первых 0.3 с), slope = $(n\Sigma ty - \Sigma t\Sigma y)/(n\Sigma t^2 - (\Sigma t)^2)$, и сравнивает каждую изменённую фазу со средним её соседей:

$$\mathrm{ratio_i} = \mathrm{slope_i} \,/\, ½(\mathrm{slope_{i-1}} + \mathrm{slope_{i+1}}),\ \mathrm{i} = 1, 3, 5 \tag{15}$$

ratio около коэффициента фазы означает, что тяга игры следует за коэффициентом. Отпущенный газ, тормоз, другая передача или колёса выше 0.95 предела прерывают тест, и коэффициент возвращается. Коэффициент мощности (action +0x38) так же проверяли в 0.12.4: запись действует сразу и сохраняется, но сдвигает предельную скорость передачи и момента не даёт.

28. Автомат мода (Gearbox=1)

Автомат: модель, которая работает на каждой итерации (`GearboxStep`, `models.h:1419-1652`); с `Gearbox=1` она ещё и управляет передачами игры. Её «режим двигателя» включён, пока пишется коэффициент Powertrain.

На что он смотрит

- **Педаль газа.** При `Input` = клавиатура любая педаль от 0.05 считается нажатой в пол. Провал больше чем на 0.05 длительностью до 0.3 с не учитывается: игра на миг сбрасывает газ при каждом переключении. Педаль, по которой считаются точки переключения, feel, падает не быстрее 0.5 в секунду: feel = max(p, feel − 0.5Δt).
- **Сцепление с грунтом.** Выучивается, только когда ему можно верить: газ больше 0.2, нет тормоза и ручного тормоза, больше 2.5 м/с по земле, колёса быстрее 1 рад/с, ровно в пределах 5%, колёса в пределах 15% друг от друга и нет резкого разгона. Это вращение колёс, делённое на скорость по земле; за меньшим значением оно следует с постоянной времени 2 с, за большим 20 с.
- **Скорости.** spin, сглаженная за 0.25 с; by = grip × ground (скорость по земле), когда сцепление известно; тренд by, сглаженный за 1 с. С нажатым газом переключения идут по pace = min(spin, 1.2 × ground + 1 рад/с): по логам заездов в игре колёса в девяти случаях из десяти крутились не быстрее 1.13 × выученного сцепления, поэтому пробуксовка не переключает вверх. Переключение вверх с нажатым газом идёт по min(колёса, 1.05 × by), по колёсам без сглаживания. Когда двигатель передан игре, передачи, на которых автомат трогается (первая и стартовая), устроены иначе: их переключение вверх, и точка газа в пол, и ограничитель, идёт по колёсам, как они крутятся, буксуют они или нет, пока грузовик идёт по земле хотя бы на 0.3 предела стартовой передачи. Тяга игры падает со скоростью колёс, поэтому буксующая первая почти ничего не тянет и ничего не выигрывает, оставаясь включённой (лог тестера за 27 октября: ЗИЛ-157 на грунте стоял на первой от 10 до 40 с). Удержание передачи по-прежнему даёт старту его секунды, а грузовик, застрявший на месте, остаётся на правиле по земле. С отпущенным газом переключения идут по большей из скоростей колёс и земли.
- **Подъём.** Полсекунды с газом от 0.4 и скоростью, которая падает быстрее 0.35 рад/с^2, включают 4 с, в течение которых точки переключения берутся как для газа в пол.

Точки переключения

Здесь point(s) = idle + (red − idle) s, а input(g, v) = v/top(g) · red: обороты, на которых крутилась бы передача:

$$\mathrm{up(g)} = \mathrm{light} + (\mathrm{floored} - \mathrm{light}) \cdot \mathrm{feel},\ \mathrm{light} = \mathrm{point}(0.35),\ \mathrm{floored} = \max(\mathrm{up\ share} \cdot \mathrm{red}, \mathrm{light}) \tag{16}$$

$$\text{down}(g) = \text{point}(0.12) \text{ при лёгком газе, } \max(\text{down share} \cdot \text{red}, \text{point}(0.12)) \text{ с газом в пол} \quad (17)$$

Доли взяты из формулы (3). В режиме двигателя точки идут по кривой мода: точка для газа в пол там, где следующая передача тянет сильнее по кривой мода, EngineShare и потолку (со спадающим потолком грузовика у ЗИЛ-131 от 2816 до 2864 об/мин при красной зоне 3200; со следующей передачей в 43/27 раза выше на 0.905 предела передачи в пол со всем двигателем, на 0.875 при EngineShare 50), или ограничитель, point(0.98), если такой точки нет (до 0.15.10 не дальше point(0.95): правило из времени до спада, которое лежало чуть выше этой точки); самая лёгкая точка: нижняя точка вверх при лёгком газе, 0.8 × обороты, где кривая впервые доходит до 0.9 своего максимума, и не позже 0.45 red (у кривой класса грузовика 880 об/мин, у скаута 2370; от точки 0.98 кривой у скаута было 3300), и никогда не ниже idle, как переключается девятиступенчатый автомат легкового автомобиля; точка вниз: точка вверх нижней передачи, перенесённая через шаг, / 1.15, и никогда не ниже 1.6 idle при лёгком газе, до 1.15 idle с газом в пол (точки частичного газа у автомата грузовика лежат на 0.55–0.75 регулируемых оборотов, а современный дизель тянет чисто примерно до 1000–1100 об/мин; обзор 11, было 1.15 при любом газе).

Ещё два пути вверх, по одной передаче, в обоих режимах. Крейсерский режим: лёгкий газ (не больше 0.5), который держится ровно (скорость меняется не больше чем на 2% от себя в секунду) 2 с, переключает вверх, когда следующая передача крутилась бы на max(нижняя точка вверх при лёгком газе, 1.1 × её точка вниз) или выше, не дожидаясь лёгкой точки (девятиступенчатый автомат легкового автомобиля, снятый на дороге 2026-10-19, ехал в крейсерском режиме на оборотах от 1200 до 1300 при максимуме момента около 1600). Сброс газа на скорости: газ отпущен, тормоз не нажат, грузовик не разгоняется больше чем на 2% в секунду (под уклон его тормозит двигатель) и не замедляется больше чем на 4% (грязь, подъём); переключает вверх, когда следующая передача крутилась бы на max(нижняя точка вверх при лёгком газе, 1.1 × point(0.15)) или выше. С клавиатуры (`Input` 2) клавиша сначала должна быть отпущена 2 с, а переключение вверх при сбросе, возвращённое вниз в течение 6 с (следующим нажатием, тормозом), на 10 с запрещает сбросу переключать вверх, каждый раз вдвое дольше, до 60 с: в поездке тестера на клавиатуре на 0.15.8 из 23 таких переключений 19 сразу вернулись обратно, а 376 из его 412 сбросов были короче секунды. Педали руля и геймпад переключают при сбросе газа как раньше.

Решение

1. На месте (первая передача крутилась бы ниже 0.1 red): сразу стартовая передача.
2. Кикдаун (ниже).
3. За красной зоной или за пределом того, что выдерживает двигатель: вверх, сразу, через все передачи, которые тоже оказались бы за ней.
4. Вверх: переключение запрошено 0.4 с при лёгком газе или 0.15 с с газом в пол (короткая первая передача проходится за секунду), и с прошлого переключения прошло 0.5 с, если оно тоже было вверх.
5. Газ отпущен: вниз, когда передача крутилась бы ниже point(0.15), с нажатым тормозом ниже point(0.25) (тот же автомобиль на накате держал передачу, пока обороты не опускались до уровня от 1000 до 1300 при красной зоне от 4500, это от 0.07 до 0.15), а нижняя ниже point(0.75), запрос держится 0.3 с.
6. Газ нажат: вниз, когда запрос держится 0.5 с.

Каждое переключение на секунду приостанавливает решения; гидротрансформатор разблокируется на проход самого переключения и может снова заблокироваться на следующем. В режиме двигателя действуют ещё три правила: после переключения вверх передача держится 2.5 с движения (1.5 с у скаута, или `GearHold` из файла коробки; пустой Fleetstar прошёл с 1 на 5 за две секунды), но на ограничителе только 0.9 с (обзор 11: ни один автомат грузовика не держит передачу на регуляторе, пока грузовик разгоняется); стартовая передача: самая низкая с пределом не меньше седьмой части предела высшей передачи, и ниже, пока момент двигателя на килограмм меньше 1.2 × предела передачи; а переключение вверх, отменённое в течение 6 с с нажатым газом, 8 с не повторяется, с удвоением до 30 с (Tayga тестера на 0.15.0 переключалась между первой и второй передачей 18 раз за шесть минут).

Кикдаун

Нажатие с частичного газа в пол: педаль должна простоять между 0.2 и 0.9 (0.75 для геймпада, курок которого у конца хода дрожит) 0.3 с, а потом дойти до 0.9. Нажатие с отпущенного газа, а значит, любое

нажатие клавиши, кикдаун не вызывает. Затем автомат сразу, не глядя на паузу, идёт вниз, пока нижняя передача подходит и по формуле (2) тянет на 5% сильнее (в режиме двигателя: пока нижняя передача крутилась бы ниже min(point(0.85), 0.92 × её точки вверх)).

Гидротрансформатор

Здесь input = spin/top(*g*) · red: обороты, на которых коробка крутит двигатель (`models.h:1637-1651`):

$$\text{stall speed} = \max(\min(0.8\ \text{red}, 2600), \text{idle}), \text{stall} = \text{idle} + (\text{stall speed} - \text{idle}) \cdot p \tag{18}$$

$$\text{rpm} = \max(\text{input}, \text{idle}) \text{ при блокировке; } \max(1.04\ \text{input}, \text{stall} + 0.15 \min(p/0.05, 1)\ \text{input}, \text{idle}) \text{ без блокировки} \tag{19}$$

$$s = \text{input} / \text{rpm}, \text{ratio} = 1 \text{ при } s \geq 0.87, \text{иначе } 2 - s/0.87 \tag{20}$$

Обороты срыва гидротрансформатора: 1760 об/мин у грузовиков, 2600 у скаутов и 1520 у тяжёлых грузовиков (у гидротрансформаторов Allison на тяжёлом грузовике срыв от 1500 до 2000): дизель грузовика там отдаёт весь момент, тяжёлого грузовика 0.96, двигатель скаута на 5500 об/мин 0.85. Без блокировки обороты растут от срыва вместе с входом, как растёт K-фактор гидротрансформатора с передаточным отношением скоростей, так что стрелка поднимается на старте; подъём приходит на первых 5% педали, так что на холостых двигатель остаётся на холостых, пока грузовик ползёт. На срыве ratio равен 2 и по прямой спадает до 1 в точке сцепки, 0.87. Точки блокировки: 0.5 red с двигателем игры; в режиме двигателя 1.65 idle при лёгком газе до 0.5 red с газом в пол. На передачах, с которых автомат трогается, блокировка ждёт ещё и отношения скоростей 0.92, так что стрелка падает при блокировке не больше чем на 8%; старт в пол идёт через гидротрансформатор всю первую передачу, как 1C у Allison. Переключение, сделанное с блокировкой, снимает её на свой проход и включает снова на следующем выше точки блокировки, так что дальше передачи идут от блокировки к блокировке. Снимается ниже 0.4 red с двигателем игры; в режиме двигателя ниже 1.4 idle с нажатым газом и 1.04 на накате, никогда по педали, так что нажатие с низкого крейсерского режима блокировку не снимает, а нажатие, которому нужно больше тяги, получает переключение вниз по расписанию или кикдаун (обзор 11: точка разблокировки росла с педалью, и нажатие с низкого крейсерского режима раскручивало двигатель до срыва). Сброс газа блокировку не снимает, как у автомата грузовика: обороты идут за колёсами вниз, и собственное торможение двигателем в игре тормозит грузовик на удержанной передаче. До d0940b4 сброс газа снимал блокировку на секунду, каждое переключение на паузу переключений, на первой передаче блокировки не было; срыв был на 0.75 red (не выше 2400), потом на 0.6 (не выше 2000, жёсткий гидротрансформатор d0940b4), сцепка на 0.85, потом 0.75: грузовик ощущался как резинка (сообщения двух игроков, 28 октября).

Ползучий ход на холостых (Creep=1)

Каждый шаг физики игра делает из поля педали (+0x44; d740a0 в образе 6ab52f5d) газ привода и тормоз и передаёт газ приводу колёс, `c41da0(action, throttle, dt)`, который вызывается только в c41d40. Тяга +0xB4 идёт к throttle · (1 − D4 + D4 · кривая(скорость колёс)), и каждое ведущее колесо получает min(B4, throttle) · CC · D4 · момент передачи · свою долю (D4 это action +0xD4, CC коэффициент момента), так что при нулевом газе колёса не получают ничего. Значение оборотов двигателя игры (d73200, TruckGameRevs), её расход и, насколько известно, звук читают поле педали, а не этот газ. Мод находит вызов по его байтам (action в rcx, газ в xmm1, секунды в xmm2; один раз в коде), проверяет, что цель вызова начало функции с первыми байтами привода, а не переход другого мода, и перенаправляет привод на заглушку (`creep_stub.asm`), которая только для action ведомого грузовика ставит в xmm1 большее из газа и доли мода; все остальные вызовы проходят как есть. Доля считается на каждой итерации (`CreepShare`) и передаётся вместе со своим action одним слотом:

$$\text{гидротрансформатор: } r = \text{input} / \max(1.04\ \text{input}, \text{idle}), \text{share} = 0.15 \cdot (1 - \text{clamp}(r/0.87, 0, 1)) \tag{20a}$$

$$\text{вручную: most} = 0.15 \cdot \min(\text{top}(g) / \text{top}(1), 1), \text{share} = \text{most} \cdot \text{clamp}(1 - (\text{spin} + 0.6 \cdot \text{rise}) / \text{idleSpin}, 0, 1) \cdot \text{grip}, \text{рост не быстрее } 0.3 \text{ в секунду} \tag{20b}$$

$$\text{creep} = \text{share} \cdot (1 - p); 0 \text{ с выключенным или запускающимся двигателем, на N, с тормозом больше } 0.02 \text{ или ручником} \tag{20c}$$

Через гидротрансформатор: A мода или поднятый флаг автомата игры (также R). Вручную: положение собственной коробки мода, grip модели сцепления (0 выжато, 1 отпущено, 0 при заглохшем двигателе модели) или ручная

передача игры, grip 1. Доля гидротрансформатора доходит до нуля на 0.87 скорости холостых оборотов передачи (idle/red · top). Доля регулятора идёт по прямой от наибольшей на месте до нуля на ней: top(1) это предел первой передачи без пониженного диапазона, так что пониженный диапазон получает меньше (игра умножает газ на момент передачи), a rise это скорость прироста колёс в рад/с за секунду, сглаженная за 0.2 с, пока они набирают. Взгляд вперёд и плавный рост не дают ей обогнать тягу игры, которая отвечает примерно на секунду позже: сразу и целиком, от 0.1 пути от холостых до красной зоны ниже холостых, она проскакивала скорость на пониженном диапазоне и раскачивалась (заезд автора, 28 октября). Ничего вне мира (меню, карта, гараж, пауза), во время теста тяги и у другого грузовика. 0.15 первая оценка, её уточнят логи тестовой сборки. На тяжёлом грузовике теста моделей (тяга игры на месте принята за 0.3 от её кривой) ползучий ход держит 1.08 м/с в A и 1.22 м/с на первой вручную при скорости холостых оборотов передачи 1.49 м/с, стрелка оба раза на холостых. На L- с тягой игры, запаздывающей на полсекунды, он устанавливается на 0.82 скорости холостых, а с колёсами, свободно раскручивающимися, на 1.00, без проскока (без взгляда вперёд 2.1 скорости холостых и раскачка). В Gauges.log строка через четверть секунды после начала каждого ползучего хода и строка в конце, с Probe=1 четыре в секунду: доля и то, по чему она считалась, вызовы заглушки для грузовика и всего, тяга игры, коэффициент, значение оборотов игры (0.19 на холостых) и её расход.

Застрявший на передаче, выбранной вручную, двигатель глохнет (`CreepStep`) на любом уровне `Gearbox`, через нарастание секунд глушения, как глохание RequireClutch:

$$\text{глохание: регулятор, grip} \geq 0.99;\ \text{B4 выросла} \leq 3\%\ \text{за последние } 0.5\ \text{с; spin} < 0.25\ \text{idleSpin,}\ \text{прирост} < 0.03\ \text{idleSpin за } 0.5\ \text{с; } 1\ \text{с} \tag{20d}$$

B4 это тяга игры (action +0xB4). Отсчёт начинается, когда она набралась, так что медленный грузовик на трогании не глохнет: Zetros довёл колёса до четверти скорости холостых за 7 с, и его тяга всё это время росла. Грузовик, который ещё разгоняется с места, тоже не застрял. После глохания ползучий ход выключен, пока двигатель не заглохнет (не дольше 3 с), а в Gauges.log строка «creep: the engine stalled, stuck in gear N». Ничего через гидротрансформатор, с выжатым сцеплением и на тормозе.

Управление передачами игры

Когда флаг автомата игры (truck action +0x3C) поднят на передаче переднего хода, мод берёт управление: опускает флаг и дальше вызывает собственную функцию переключения игры, `ShiftGear(vehicle, gear)`, всякий раз, когда меняется его передача. Запрошенная передача никогда не ниже самой низкой подходящей. Передачу, выбранную игрой (касание или снова A), мод возвращает, как и передачу, появившуюся в течение 2 с после такого выбора. Он отдаёт передачи обратно на R, N или повышенной, когда игрок выбирает передачу вручную (через 0.5 с), когда выбран пониженный диапазон (коэффициент мощности на 0.02 ниже своего максимума), при выключенной настройке или выключенном двигателе.

29. Охлаждающая жидкость и масло

В настоящем двигателе ОЖ забирает от четверти до трети тепла топлива, а расход топлива зависит и от педали, и от оборотов. Модель считает тепло и охлаждение в одной мере, где 1: тепло полной нагрузки (`models.h:397-647`):

$$\text{load} = p \cdot \text{speed(rpm)}\ (\times 0.25\ \text{на нейтрали}),\ \text{heat} = 0.15 + 0.85 \cdot \text{clamp(load, 0, 1)} \tag{21}$$

$$\text{thermostat(T)} = 0.15 + 0.85 \cdot \text{clamp((T} - 82)/10, 0, 1),\ \text{fan(T)} = \text{clamp((T} - 98)/4, 0, 1) \tag{22}$$

$$\text{air} = 0.35 + 0.65 \cdot \text{clamp(км/ч / AirFullKmh, 0, 1)} + 0.3 \cdot \text{fan(T)},\ \text{water} = \text{clamp((depth} - 0.5)/0.7, 0, 1) \tag{23}$$

$$\text{cooling} = (T - T_{out}) / (97 - 15) \cdot \text{thermostat(T)} \cdot (\text{air} + \text{water}) \tag{24}$$

$$T \leftarrow T + \text{rate} \cdot (\text{heat} - \text{cooling}) \cdot \Delta t,\ \text{не выше } 140\ °C \tag{25}$$

97 °C: температура, на которой устанавливается полностью нагруженный двигатель, когда радиатор получает весь воздух, какой может, при 15 °C. depth: средняя глубина воды у передних колёс (wheel +0x17C): от глубины примерно до оси (0.5 м) до двигателя в воде (1.2 м) вода охлаждает так же, как полный обдув. Пока двигатель выделяет больше тепла, чем теряет, rate равен r_{warm} до 85 °C и r_{hot} от 90 °C, с плавным переходом между ними;

пока теряет больше, ОЖ падает на 1 °C в секунду на каждую единицу, при любых настройках, так что долгое время перегрева не замедляет возврат горячего двигателя.

Три времени из настроек задают скорости (`TempRatesOf`, `models.h:511-525`). Путь от одной температуры до другой при скорости 1 равен сумме 0.25/(heat − cooling) по четвертям градуса; скорость равна этому пути, делённому на время, за которое его нужно пройти:

$$r_{warm} = \text{path}(15 \to 85\ °C, \text{load } 0.5, 13\ км/ч) \,/\, \text{WarmUpMinutes},\ r_{hot} = \text{path}(90 \to 118\ °C, \text{load } 1, \text{на месте}) \,/\, \text{OverheatMinutes} \tag{26}$$

$$r_{off} = \ln(\,(90 - 15)/(40 - 15)\,) \,/\, \text{CoolDownMinutes}, \text{заглушён: } T \leftarrow T_{out} + (T - T_{out})\, e^{-r_{off}(1 + 4\ \text{water})\,\Delta t} \tag{27}$$

Нагрузка 0.5 на 13 км/ч: среднее по логу заезда в игре 2026-10-08 (0.49 на 13.1 км/ч). При значениях по умолчанию (3, 1.5 и 15 минут) r_{warm} = 0.735, r_{hot} = 0.966 и r_{off} = 0.00122 в секунду.

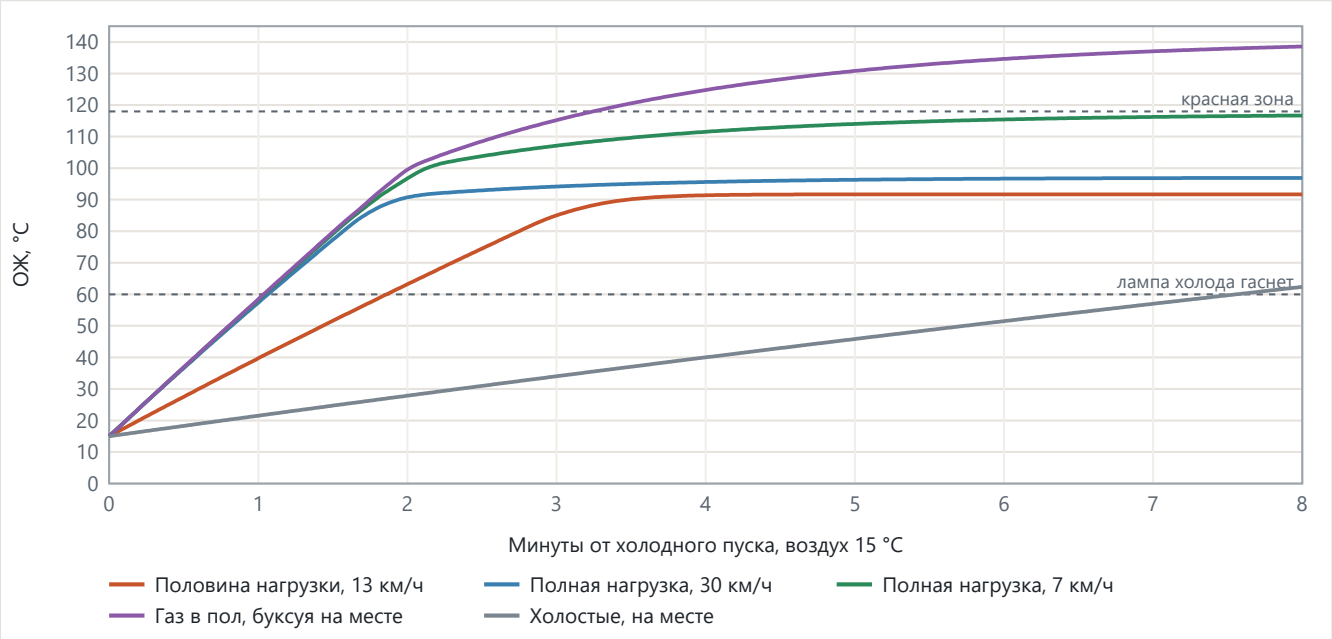


Рисунок 7. ОЖ от холодного пуска, настройки по умолчанию.

Таблица 10. Где устанавливается ОЖ, настройки по умолчанию, воздух 15 °C

Езда	Устанавливается на
Холостые, на месте	86.1 °C
Половина нагрузки, 13 км/ч	91.7 °C
Полная нагрузка, 30 км/ч и быстрее	97.0 °C
Полная нагрузка, 7 км/ч	117.3 °C
Полная нагрузка, на месте	нет: растёт до потолка 140 °C

Масло стремится к температуре ОЖ плюс то, что добавляют трение и поршни, и следует за ней с задержкой:

$$T_{oil} \to T + 4 \cdot \text{speed}(\text{rpm})^2 + 10 \cdot \text{clamp}(\text{load}, 0, 1) \tag{28}$$

Задержка подбирается делением пополам на смоделированном прогреве так, чтобы масло дошло до 85 °C к max(OilWarmUpMinutes, WarmUpMinutes + 1 мин); по умолчанию она равна 102 с. Масло заглушённого двигателя остывает вдвое медленнее ОЖ. Лампа холодного двигателя горит ниже 60 °C; предупреждение о масле включается на `OilWarnC` (120 °C) и гаснет на 2 °C ниже, со звуковым сигналом сразу и каждые 4 с.

Мод помнит 16 типов грузовиков. Тип, на котором снова поехали, всё время, пока ездили на других, остывал как заглушённый двигатель; новый тип начинает с температуры воздуха. Два грузовика одного

типа делят одну температуру.

30. Повреждение двигателя

С версии 0.17.0 повреждается и коробка передач: глохание, которое собственная коробка мода вызывает при переключении без сцепления, стоит коробке StallDamagePercent от её запаса прочности (от 0 до 25, по умолчанию 5, при включённом Damage). Оно наносится в потоке игры, как описано ниже в «Изменено в 0.17.0». Так же и горящее сцепление (ClutchBurn, при включённом Damage): его нагрев q растёт на P = max(carried, 0) · Torque · slip, делённое на kClutchHeatCapacity (1.6e7; slip в рад/с), и умноженное на долю по скорости (1 ниже 5 км/ч, 0.2 с 15 км/ч, линейно между: проскальзывание на ходу коротко, а грузовик, прижатый на месте, это злоупотребление), и падает на kClutchCooling (0.173) от себя в секунду, вдвое за 4 с, на любой скорости. Окно предупреждения (жёлтое CLUTCH HOT) появляется с kClutchWarnFrom (1.6); выше kClutchBurnFrom (3.2, окно красное, CLUTCH DAMAGE) и только пока сцепление ещё проскальзывает под нагрузкой, оно стоит коробке q/3.2 · kClutchBurnRate (0.025) её запаса прочности в секунду; замкнутое или выжатое ничего не стоит, как бы ни было горячо, и долг снимается. Ремонт (прочитанное повреждение коробки падает) обнуляет q и снимает ещё не нанесённые очки горения. На собственных состояниях модели сцепления (автоматическое, в пол на третьей на тестовом грузовике) с места: жёлтое через 1.6 с, красное через 4.0 с; четвёртая красная через 3.4 с, передача, которую грузовик не тянет, через 2.9 с, первая никогда не доходит до жёлтого (не больше 0.66). На идеализированном проскальзывании красное через 1.80 с и 0.073 за две секунды после; при втрое большем моменте 0.50 с. После конца красного проскальзывания окно снова жёлтое примерно через 2 с и исчезает за 10.

Две скорости, в процентах от двигателя в минуту (`models.h:2189-2247`):

$$\text{hot} = \text{HotDamagePercentPerMinute} \cdot (T - T_{\text{from}})/(125 - T_{\text{from}}) \text{ при } T > T_{\text{from}},\ T_{\text{from}} = \text{HotDamageFrom (от 100 до 124 °C, по умолчанию 118)} \tag{29}$$

$$\text{cold} = \text{ColdDamagePercentPerMinute} \cdot (60 - T)/60 \cdot ((\min(\text{load}, 1) - 0.5)/0.5)^2 \text{ при } T < 60\ °C \text{ и load} > 0.5 \tag{30}$$

$$\text{points} = (\text{hot} + \text{cold})/100 \cdot \text{capacity} \cdot \Delta t/60 \tag{31}$$

По умолчанию (10 и 5): 10% в минуту при 125 °C, 31% на потолке 140 °C; холодный двигатель с газом в пол в красной зоне при 0 °C теряет 5% в минуту, а на умеренных оборотах ничего, потому что топлива там сжигает мало. Дробные части переносятся, пишутся целые очки; пока окно игры в фоне, ничего не считается.

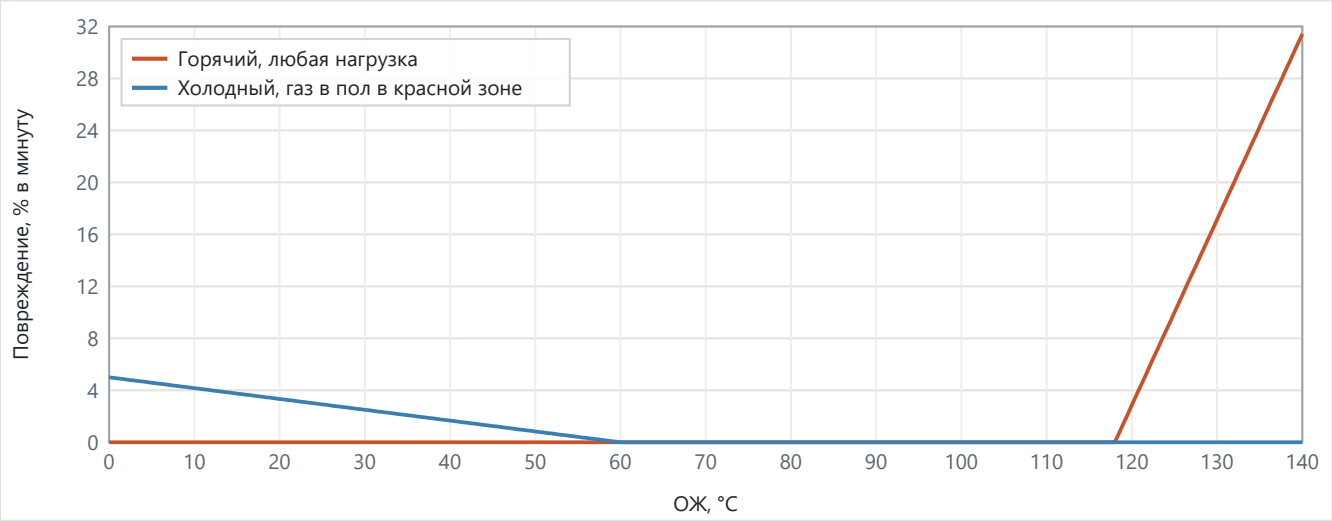


Рисунок 8. Повреждение двигателя по температуре ОЖ, настройки по умолчанию.

Повреждение пишется в собственное повреждение двигателя в игре (блок за vehicle +0x150: дескриптор со сброшенным вторым байтом, флаги на +0x10 с установленным битом 0 и сброшенным битом 2, данные на +0x38: damage, capacity, effect). Запись идёт не чаще раза в секунду, только когда игра на переднем плане, меню не открыто и прошло полсекунды езды; control, vehicle и action должны остаться прежними, а

capacity (запас прочности) должен быть от 2 до миллиона и совпадать с записью двигателя. Мод останавливается за одно очко до capacity: последнее очко глушит двигатель, и это остаётся делом игры. Если запись двигателя найдена, мод пишет и эффект, который записала бы игра, по её же правилу (Steam RVA 0xd6f690):

$$s = \text{damage}/\text{capacity};\ \text{если}\ s > \text{threshold}:\ e = (s - \text{threshold})/(1 - \text{threshold}),\ \text{torque factor} = (1 - e) \cdot T_{min} + e \cdot T_{max} \tag{32}$$

threshold, T_{min} и T_{max} берутся из записи двигателя (+0x74, +0x78, +0x7C). Без записи пишется только повреждение, а эффект подтянется при следующем событии повреждения в игре. Лампа горит постоянно, когда повреждение больше половины capacity, и мигает, пока повреждение добавляется.

31. Наддув и турбина

Турбина это модель обзора 12 с поправками его дополнения (`BoostStep`). У неё два состояния: скорость ротора *w*, доля той, что даёт наибольший наддув, и давление во впуске *b* в бар, избыточное. *n* это обороты, делённые на обороты начала красной зоны, на регуляторе больше 1; *p* педаль, *q* топливо, которое сжигает двигатель, как доля полной нагрузки при *n*.

$$\text{full}(n) = \text{most} \cdot \text{clamp}((n - n_0)/(n_1 - n_0), 0, 1) \tag{33}$$

$$q = \min(p, \text{limit}_{last} \cdot \text{cold}) \cdot \text{taper}(n);\ \text{на N или с выжатым сцеплением } 0.25\ p \cdot \text{taper}(n) \tag{33a}$$

$$\text{дизель: } w_{want} = \sqrt{(\text{full} \cdot q^{1.6} / \text{most})};\ \text{бензин: MAP} = 0.3 + (1 + \text{full} - 0.3)\ p,\ w_{want} = \sqrt{(\max(\text{MAP} - 1, 0) / \text{most})} \tag{33b}$$

$$w \leftarrow w + (w_{want} - w)(1 - e^{-\Delta t/\tau}),\ \tau = \tau_{red} / \max(q\ n^4, 0.02)\ \text{при росте, 1.5 с при спаде} \tag{33c}$$

$$b \to \min(\text{full}, \text{most}\ w^2)\ \text{у дизеля; MAP} - 1,\ \text{пока} \le 0,\ \text{иначе}\ \min(\text{MAP} - 1, \text{most}\ w^2)\ \text{у бензинового; за 0.1 с} \tag{33d}$$

$$\text{limit} = \min(1, r\ (1 + b) / (1 + \text{full} \cdot \text{taper}^{1.6})),\ r = 1.2\ \text{дизель, 1.0 бензин} \tag{34}$$

taper(*n*) равен 1 до последней точки кривой, а за ней это кривая, делённая на момент этой точки: отсечка регулятора. MAP это абсолютное давление во впуске бензинового двигателя, которое задаёт дроссель: разрежение 0.7 бар на холостых, 0 примерно на половине педали при 1 бар, наибольшее в пол. С выключенным или запускающимся двигателем $q = 0$, и давление идёт к 0. limit это boost двигателя в уравнении 11. Установившийся, в пол, он равен 1 на любых оборотах: кривая это кривая полной нагрузки турбодвигателя, снятая с тем наддувом, который он там даёт; стоит только раскрутка (обзор 12, находка 1). На регуляторе full(*n*) берётся при топливе отсечки, так как кривая там уже падает: по формуле дополнения, с одним full(*n*), limit резал бы там второй раз. Двухступенчатая турбина на 0.3 с снижает наддув на десятую, когда *n* проходит 0.6. Значения по классам из обзора 12 (C13 и 3406E для грузовика), τ_{red} подобраны моделированием дополнения под границы обзора; `BoostMax` заменяет наибольший наддув класса.

Таблица 11. Турбина каждого класса

Класс	Топливо	Наибольший	n0 до n1	τ_red
Грузовик	дизель	1.8 бар	от 0.36 до 0.6	0.045 с
Скаут	бензин	1 бар	от 0.2 до 0.3	0.01 с
Тяжёлый	дизель	2 бар	от 0.37 до 0.68	0.085 с

Таблица 12. Профили турбины (BoostProfile от 0 до 3)

BoostProfile	n0 до n1 (грузовик)	τ_red	Наддув ×
Стандартная	от 0.36 до 0.6	0.045 с	1
Малая и быстрая	от 0.36 до 0.48	0.0225 с	1
Большая и медленная	от 0.504 до 0.84	0.0675 с	1
Двухступенчатая	от 0.36 до 0.45	0.045 с	1.3

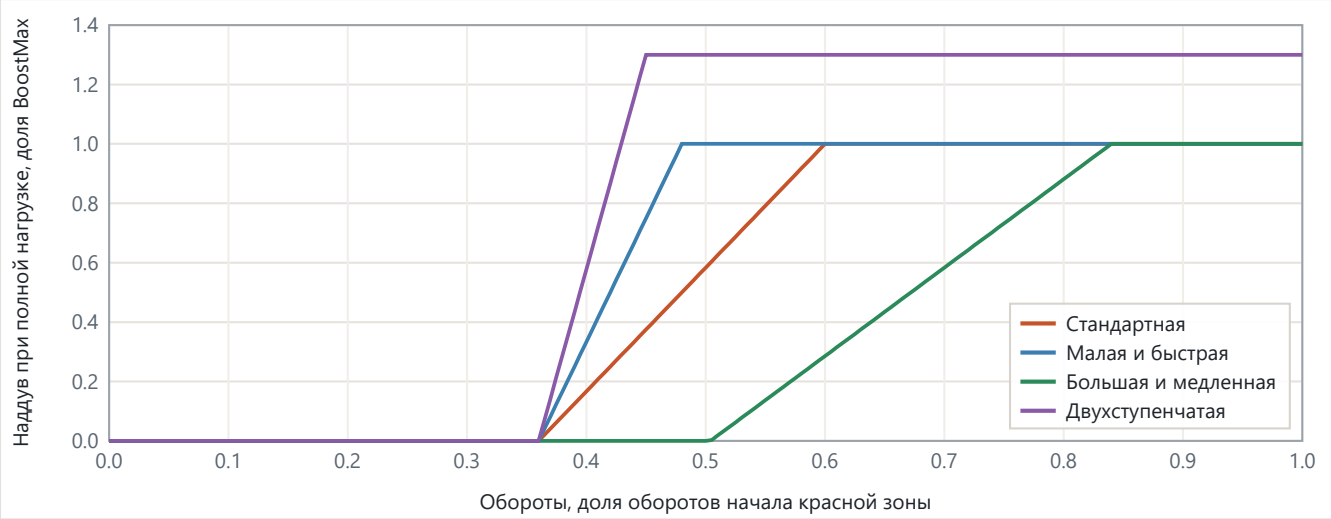


Рисунок 9. Где каждый профиль турбины даёт наддув в пол, у грузовика.

Что даёт модель, как её проверяют тесты. Установившийся: дизель грузовика 0.00 бар на холостых, 0.26 при лёгком газе (0.3) на 0.6 оборотов красной зоны, 0.67 в пол на 0.45 и 1.80 на 0.8; бензиновый скаут −0.70, −0.19, 1.00 и 1.00 бар. При 0.6 педали и 0.8 оборотов красной зоны limit 0.77 у грузовика и 0.66 у скаута, больше педали. От лёгкого газа (0.2) в пол 90% момента приходят за 2.0 с на 1100 об/мин и 0.9 с на 1760 у грузовика, 2.9 с на 1000 и 1.5 с на 1520 у тяжёлого, 1.4 с на 2000 и 0.3 с на 4400 у скаута. После сброса газа на полсекунды на 0.8 у грузовика 1.11 бар через 0.1 с после нажатия (limit 0.90) и весь наддув за секунду; после трёх секунд 0.08 бар, затем 0.52, 1.29 и 1.80 через 0.5, 1 и 2 с. У бензинового скаута при сбросе во впуске −0.69 бар и 0.22 бар через 0.1 с после нажатия. В пол с холостых через гидротрансформатор limit проседает до 0.44 и снова целый через 1.5 с у грузовика (0.41 и 2.4 с у тяжёлого). В пол на нейтрали грузовик держит 0.20 бар.

Звуки определяются педалью за последние 0.25 с. Сброс газа на половину хода при набранном наддуве не меньше 0.22 BoostMax даёт стравливание (blow-off); сброс на четверть хода, после которого педаль замерла, при наддуве не меньше 0.11 BoostMax даёт флаттер; затем 0.8 с тишины. Громкость: clamp(bar при сбросе / BoostMax, 0, 1)$^{1.5}$; от 0.5 стравливание играет высокую запись, а флаттер среднюю. Gain = volume × (0.2 + 0.8 loud), высота тона случайно ±6%. У дизеля нет дроссельной заслонки и клапана сброса: если не включён `DieselFlutter=1`, при сбросе газа звучат только свои файлы игрока `turbo_whistle_` (`WhistleSoundOf`) с той же громкостью и высотой 0.5 + 0.5 · clamp(1.5 (w − 1/3), 0, 1) по ротору в момент сброса, а без них тихо (свист, синтезированный модом, убран после заезда автора на 8ED18842). Педаль, нажатая дальше половины, гасит звучащий звук за 0.08 с.

32. Запас хода

Запас хода: оставшееся топливо, делённое на то, сколько стоили последние несколько километров (`RangeStep`, `models.h:262-332`). При движении от 0.5 м/с пройденный путь и израсходованное топливо отмечаются каждые 50 м, до 64 отметок; самые старые отбрасываются, пока окно всё ещё охватывает 3 км. Шаг, на котором сгорает больше 0.1 л, считается заправкой или утечкой, а не расходом. Когда окно охватывает 500 м (более короткий путь почти весь приходится на трогание с места):

$$\text{per km} = (\text{used} - \text{used}_0) \,/\, (\text{way} - \text{way}_0) \cdot 1000, \text{сглаживание с } \tau = 10 \text{ с; range} = \min(\text{fuel} \,/\, \text{per km}, 999 \text{ км}) \tag{35}$$

Топливо, сожжённое на месте, не списывается на пройденный путь, но уменьшает остаток топлива, а значит, и запас хода. Другой тип грузовика или другой объём бака начинают отсчёт заново; до 500 м показывается «---».

После запаса хода стоит расход: собственное правило игры (`TruckFuelRate`, литры в минуту, 0 при заглушённом двигателе) через однополюсный фильтр с τ = 1 с, чтобы он не мигал с педалью; один знак после запятой, американские галлоны в час (× 60 / 3.785) с Mph, «---», пока числа правила не прочитаны. `ShowFuelUse=0` его убирает.

33. Воздух в тормозной системе

Двигатель вращает компрессор, который наполняет ресиверы; регулятор давления включает его при 6.9 бар и выключает при 8.2, а между ними компрессор отдыхает (`AirStep`, `models.h:2092-2160`):

$$\text{gives} = 0.23 \cdot \text{speed(rpm)} \cdot \max(1 - \text{bar}/12, 0) \cdot \Delta t \text{ пока компрессор работает} \tag{36}$$

$$\text{used} = 0.35 \cdot \max(b - b_{\text{last}}, 0) + 0.4 \text{ (снятие с ручного тормоза)} + (0.1 + 0.25 \text{ при торможении}) \,/\, 60 \cdot \Delta t \tag{37}$$

Полное торможение забирает 0.35 бар, снятие с ручного тормоза 0.4 (воздух, который держит пружинные тормоза отпущенными), а утечки уносят 0.1 бар в минуту, 0.35 при нажатом тормозе. С нуля ресивер наполняется за 60 с в красной зоне и примерно за 3 минуты на холостых; восемь полных торможений с выключенным двигателем опускают полный ресивер до 5.4 бар, края красной зоны (5.5).

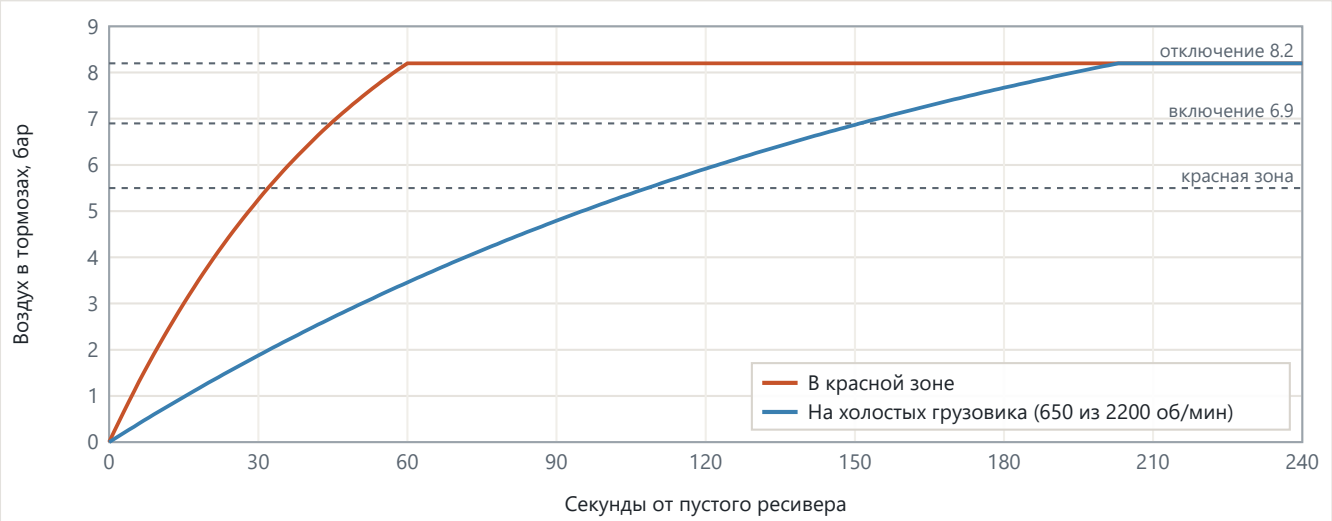


Рисунок 10. Компрессор наполняет ресивер, двигатель работает.

34. Лампа наклона

Вертикальные составляющие осей шасси вперёд, вверх и влево (chassis +0x170, +0x180, +0x190) сглаживаются с постоянной времени 0.3 с, чтобы кочка не зажигала лампу (`models.h:334-386`):

$$\text{pitch} = \text{asin}(\text{forward}_y), \text{roll} = \text{asin}(\text{left}_y) \text{ (на крыше: } \pm 180° - \text{roll)} \tag{38}$$

Красная от `RollDangerDeg` (25°) крена или `PitchDangerDeg` (35°) тангажа, жёлтая от `RollWarnDeg` (15°) крена; у тангажа жёлтой нет. Каждая держится, пока угол не станет на 2° меньше порога, чтобы лампа не мерцала.

35. Лампы и приборы

Таблица 13. Лампы (gauge_draw.h:729-777)

Лампа	Что читает	Горит	Цвет
Ручной тормоз	truck action +0x48	включён	красная
Фары	vehicle +0x768, бит 2	включены	зелёная
Полный привод	truck action +0x49	включён	зелёная
Блокировка дифференциала	truck action +0x4A	включена	жёлтая
Пониженная передача	передача 1, автомат игры выключен, коэффициент мощности	L−, L, L+	жёлтая
Повреждение двигателя	блок повреждения двигателя	больше половины; мигает при добавлении и 2 с после	жёлтая
Холодный двигатель	модель ОЖ	ниже 60 °C	синяя
Наклон	оси шасси	см. выше	жёлтая, красная
Масло	модель масла	мигает 400 мс при OilWarnC	красная
Шины	блок мода давления в шинах	см. «Общая память»	жёлтая, зелёная, красная

Приборы: топливо красное ниже 10%; ОЖ от 50 до 130 °C, синяя ниже 60 и красная от 118, масло второй, жёлтой стрелкой; прибор масла от 50 до 150 °C, красный от `OilWarnC`; наддув от 0 (дизель) или от −1 бар (бензиновый) до 2 бар, или до 3 у турбины больше 2 (× 14.5 для psi); воздух в тормозах от 0 до 10 бар, красная зона ниже 5.5, прибор скрыт, когда класс шкал скаут (скауты тормозят гидравликой); часы: двенадцать часовых меток и две стрелки по часу игры (без стрелок, пока часы игры не найдены), с действующей температурой снаружи числом в циферблате. Скорость: скорость шасси вдоль его оси вперёд, × 3.6 для км/ч. Стрелка каждого прибора ходит от 150° до 390°.

36. Температура воздуха

С `AmbientByMap=1` мод берёт первую из имеющихся в `Gauges.ini` секций: `[Map:<map name>]`, затем `[Map:<region>]`, затем `[Map:<level id>]`; если их нет, `AmbientC` из `[Gauges]`. Секция задаёт `AmbientC`, среднее с размахом 10 °C (по 5 в каждую сторону), или оба края, `DayC` и `NightC`. Сутки идут по игровым часам (`DayNightC`, `maps.h:130-143`); *h* здесь означает час:

$$5 \le h \le 15: \text{share} = ½ - ½\cos(\pi(h-5)/10);\ \text{иначе: share} = ½ + ½\cos(\pi \cdot \text{since}/14),\ \text{since} = \text{часы после } 15{:}00 \tag{39}$$

$$T = \text{night} + (\text{day} - \text{night}) \cdot \text{share} \tag{40}$$

Без часов действует среднее.

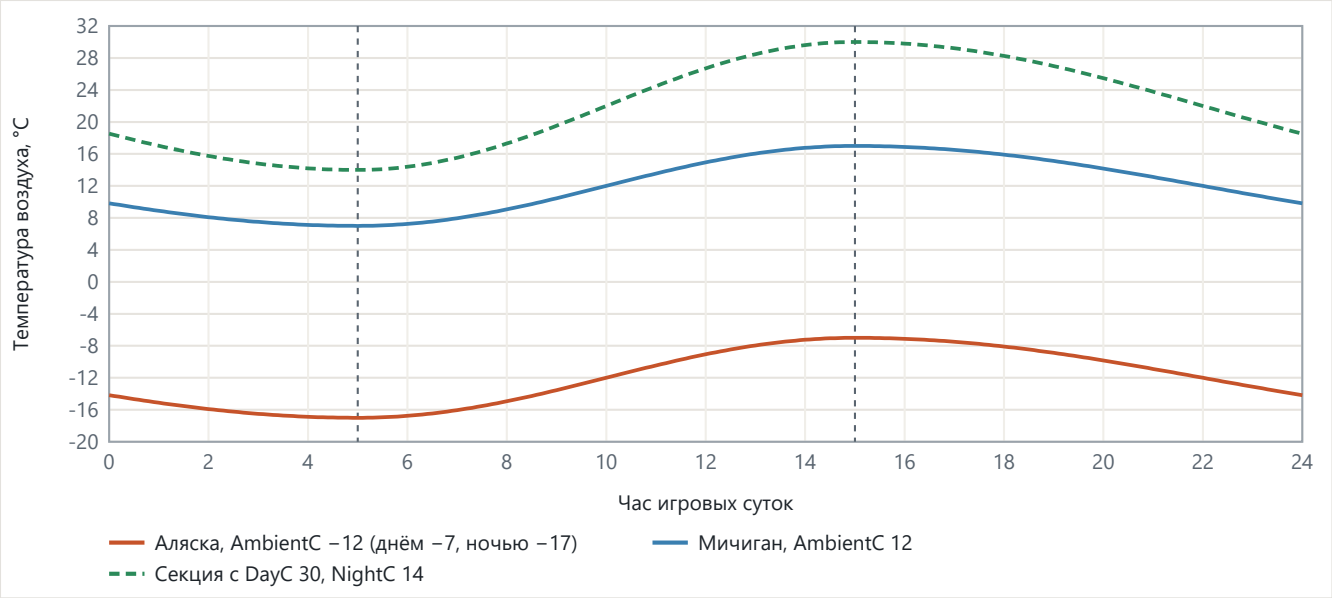


Рисунок 11. Суточная кривая: холоднее всего в 05:00, теплее всего в 15:00.

Таблица 14. Первые значения регионов, которые пишутся в ini без секций карт (maps.h:15-21): прикидка, которую игрок задаёт сам

Регион	Среднее	Регион	Среднее	Регион	Среднее
Мичиган	12 °C	Мэн	10 °C	Квебек	0 °C
Аляска	-12 °C	Теннесси	20 °C	Вашингтон	10 °C
Таймыр	-20 °C	Онтарио	5 °C	Chiapas	26 °C
Кольский полуостров	-10 °C	Британская Колумбия	3 °C	Belozersk Glades	18 °C
Юкон	-15 °C	Скандинавия	-4 °C	Zurdania	22 °C
Висконсин	8 °C	Северная Каролина	22 °C	Швейцария	-10 °C
Амур	2 °C	Алматинская область	24 °C		
Дон	16 °C	Австрия	8 °C		

Какая карта

Игра не хранит название текущей карты там, где мод может его прочитать, поэтому мод каждые 5 секунд читает в самом новом сохранении поле `"lastLoadedLevel"`: у Steam это `CompleteSave*.cfg` в `userdata\<account>\1465360\remote` (папка Steam берётся из реестра или пятью уровнями выше игры), у Epic `CompleteSave*.dat` в `Documents\My Games\SnowRunner\base\storage`, у Microsoft Store файлы в `%LOCALAPPDATA%\Packages\*SnowRunner*\SystemAppData\wgs`, в первых 95 байтах которых есть "CompleteSave". Сохранение больше 64 МБ пропускается. Названия карт берутся из `strings_english.str` игры.

Игровые часы

В сборке Steam час лежит как float по адресу [exe + 0x2a8eb48] + 0x150; это найдено в запущенной игре 2026-10-10. На другой сборке адрес статической переменной даёт сигнатура, а смещение +0x150 предполагается тем же; секция `[Clock]` с меткой сборки перекрывает и то и другое. Показание принимается в пределах от 0 до 24.5 и берётся по модулю 24; если его не удаётся прочитать около 5 минут езды, место забывается.

С `Probe=1` и неизвестными часами мод ищет их во время езды (`clock_scan.h`): он проходит по указателям из статических переменных exe от 0x2a80000 до 0x2ac0000 на два уровня вниз (0x800 байт у не более чем 4096 объектов, затем 0x200 байт у не более чем 16384) и запоминает каждый float в (0.0001, 24.5) и каждый double, до миллиона ячеек (около 50 МБ). Он смотрит снова каждые 10 с собственного времени игры. Ячейка считается устойчивой после 4 просмотров с ровным темпом (в пределах 10%) от $2.3 \cdot 10^{-5}$ до 0.08

единицы в секунду, то есть при сутках от 5 минут до 12 часов; значения больше 1.05 считаются часами, остальные долей суток. Скачок на час или больше вне темпа, а за ним два просмотра снова в темпе отмечают часы: такой скачок дают пропуск ночи (T) или ожидание в гараже. Часами считается первая устойчивая ячейка со скачком или, по прошествии 180 с, единственная устойчивая ячейка; она сохраняется в `[Clock]`.

37. Как мод попадает в игру

Загрузчик загружает мод; оверлей рисует в Present игры, а всё остальное происходит в собственном потоке мода. Мод сравнивает метку времени exe с меткой сборки Steam. На этой сборке он берёт известные ему места; на любой другой ищет их по сигнатурам, собранным со сборки Steam (сбор 3, `game_globals.h:45-66`): каждая должна совпасть ровно один раз, а две, которые указывают на разные места, считаются ненайденными. Обязательны control, класс колеса и объект игры: если какого-то нет, поиск повторяется каждые 2 с, всего 31 раз (мод мог загрузиться раньше, чем код игры готов, например через ранний DirectX-зонд другого мода), и только потом мод отключается и вкладка об этом сообщает; карта, окно просмотра, гараж, ввод, наборы двигателей и часы необязательны. Смещения внутри объектов на других сборках берутся такими же.

Таблица 15. Места, из которых читает мод (truck.h:57-58, game_globals.h:24-29)

Место	RVA в сборке Steam
Control (грузовик, которым вы управляете, +8)	0x2a8eb78
Класс колеса	0x2258918
Игра (меню, загрузка)	0x2a8eb90
Экран карты	0x2a8eb30
Окно просмотра	0x2a8eb38
Гараж	0x2a90728
Ввод	0x2a8ebe0
Наборы двигателей	0x2a9e8e0
Статическая переменная часов	0x2a8eb48

Таблица 16. Поля, которые он читает, и два, которые пишет (truck.h)

Объект	Смещение	Что
vehicle	+0x768	флаги: двигатель работает, запущен, фары, дальний свет, задний ход, стоп-сигналы (биты от 0 до 5)
vehicle	+0x114, +0x11C, +0x730	симулированные секунды, таймер глохнущего двигателя, таймер пуска
vehicle	+0x150, +0x148, +0x158	дескрипторы повреждения двигателя, коробки и бака
vehicle	от +0xE38 до +0xE6C	числа расхода топлива
vehicle	+0x930, +0x968, +0x9C0 (+0x9A0)	имена наборов двигателей, установленный двигатель, установленная коробка (коробка грузовика по умолчанию)
vehicle	+0x60, +0x68, +0x200	model, truck action, модели колёс
truck action	+0x38, +0x3C, +0x44	коэффициент мощности, флаг автомата (пишется), газ (вперёд отрицательный)
truck action	+0x48, +0x49, +0x4A	ручной тормоз, полный привод, блокировка дифференциала
truck action	+0x58, +0x70, +0x74	список передач, передача включена, передача
truck action	+0xB4, +0xCC	тяга игры, коэффициент момента (пишется)
model	+0x5E8, +0x5F0, +0x588, +0x784	топливо, бак, тип, масса
chassis (model +0x230)	+0x170, +0x180, +0x190, +0x1A0, +0x230	оси вперёд, вверх, влево, положение, скорость
wheel (model +0x2C8)	+0xE8, +0x13C, +0x16C, +0x17C	тип привода, центр, скорость вращения, глубина воды
запись двигателя	+0x60, +0x68, +0x6C, +0x80	Torque, MaxDeltaAngVel, FuelConsumption, EngineResponsiveness
запись двигателя	+0x74, +0x78, +0x7C, +0x84	порог повреждения, коэффициенты момента, запас прочности

Запись двигателя находится так же, как её находит игра: через список наборов двигателей (элемент: next +0, name +0x10, tree +0x30), обходом дерева, как у игры (RVA 0xc3c010), и сравнением строк, как в её RVA 0x4d8230. Её поля сверены с файлом скаута (Torque 195000). Масса найдена сканированием пяти грузовиков со сверкой по их файлам.

Защита

- Каждое чтение идёт через `ReadProcessMemory`, а каждая запись через `WriteProcessMemory` в собственном процессе игры; адреса ниже 0x10000 отклоняются: объект, который игра освободила, пока мод с ним работал, даёт неудачный вызов, а не вылет.
- Грузовик ищется заново каждые 500 мс и после любого неудачного чтения; чтение считается неудачным, если control больше не указывает на тот же vehicle. Грузовик должен выглядеть правдоподобно: меньше 200 м/с, бак меньше 100000 л и топлива не больше 1.01 бака, передачи от −1 до 16, газ в пределах ±2. Новый тип принимается через 2 итерации.
- Колёса узнаются по указателю на класс; читается не больше 32 колёс и 16 передач.

Что он пишет и вызывает

- С включённым `Damage`: повреждение двигателя текущего грузовика, а при найденной записи двигателя ещё эффект и коэффициент момента.
- С `Gearbox=1`: флаг автомата (truck action +0x3C), и мод вызывает функцию игры `ShiftGear(vehicle, gear)`. Эта функция находится по шаблону, в том числе когда другой мод перехватил её начало переходом; она вызывается из потока мода внутри защиты от исключений, и сбой отключает её до конца сеанса.
- С `Powertrain=1` и во время теста тяги: коэффициент момента (truck action +0xCC).

- С `Creep=1` в грузовик ничего: привод колёс игры перехвачен (ползучий ход на холостых), на любом уровне `Gearbox`, в первый раз, когда с ним ведут грузовик, и остаётся до следующего запуска игры.
- Если всё это выключено, он не пишет ничего.

Отрисовка

Оверлей Next Gen (`ng_overlay.cpp`, тот же файл, что в Next Gen Tire Inflation) ставит хуки на Present, ячейка 8, и Present1, ячейка 22, на собственных цепочках буферов (swap chain) игры через их собственные таблицы методов. Где установлен ReShade, ReShade при каждом present передаёт ему цепочку буферов, которую создала игра (`ng_reshade.cpp`); без ReShade оверлей берёт импорты игры `CreateDXGIFactory1` и `D3D11CreateDevice` и даёт каждой фабрике и цепочке буферов, которые они приносят, собственную таблицу методов. Таблицы самого DirectX он никогда не пишет, поэтому оверлей Steam, который ставит хуки на то, что в них лежит, никогда не встречает Present оверлея. В комплекте идёт ReShade 6.8.0 без заставки при запуске и с `ReShade.ini`, который не загружает эффектов и оставляет клавишу Home для окна самого ReShade: на ПК одного тестера с RivaTuner, оверлеем Discord и двумя мониторами игра без ReShade вылетала, а с ним нет. Если ReShade нет или он не принимает оверлей как аддон, запуск говорит об этом в логе, строкой вверху экрана на 15 с, которую рисует первый по порядку мод Next Gen, и в меню над страницей вкладки (`NgReShadeCheck`). В хуке мод рисует с помощью Dear ImGui 1.92.1, встроенного в сам мод, на устройстве игры, через представление цели отрисовки (render target view) заднего буфера, созданное для этого кадра; цели отрисовки и состояние игры восстанавливаются, прежде чем Present идёт дальше. 16-битный задний буфер с плавающей точкой (HDR, scRGB) получает цвета в линейном виде при уровне белого (paper white) 203 нит.

Меню NEXT GEN: одно окно для всех модов Next Gen в игре. Его состояние хранится в именованной общей памяти (`Local\NextGen.Menu.<process id>`): вкладки, выбранная вкладка, открыто ли меню, где оно стоит и его клавиша (`NextGen.ini`, по умолчанию F2). Выбранную вкладку рисует мод, которому она принадлежит. Next Gen Graphics предлагает свои переключатели через `NgGraphicsGetApi` (`ng_graphics.h`): первый мод Next Gen, который занял её в блоке, рисует по ним вкладку Graphics, а Next Gen Graphics тем временем отключает свои клавиши F. Пока меню открыто, импорты игры `GetCursorPos`, `SetCursorPos`, `GetAsyncKeyState` и `GetKeyState`, сообщения мыши и клавиш её окна, а также `GetDeviceState` и `GetDeviceData` из DirectInput для мыши и клавиатуры не дают игре ничего нового; отпускания клавиш и кнопок до неё всё равно доходят.

Панель рисуется в фоновый список ImGui шрифтом самой игры (TT Lakes Medium и DemiBold, запечённые с помощью stb_truetype). Одна единица равна высоте экрана / 1080 × `Scale`; панель плавно появляется и исчезает за 0.15 с и прячется при разрешении меньше 320 × 240 или когда её выключили.

38. Общая память

Именованные блоки по 64 байта, по одному на процесс игры, читаются без блокировок: пишущий делает счётчик нечётным, пишет и снова делает его чётным; читающий копирует блок и оставляет копию, только если счётчик был чётным и не изменился (до 8 попыток). tick старше предела означает, что пишущего уже нет. Новые версии только добавляют поля в конец.

```
пишущий:   seq += 1 (нечётный)   барьер   поля   барьер   seq += 1 (чётный)
читающий:  s = seq; если s нечётный, заново;   копия;   барьер;   если seq != s, заново
```

Таблица 17. Пишется: Local\SnowRunnerGauges.State.<process id> (state.h), на каждой итерации

Смещение	Тип	Поле
0	u32	magic 0x47554147, "GAUG"
4	u32	версия 1
8	u32	размер 64
12	i32	счётчик, нечётный во время записи
16	u64	tick: GetTickCount64 при записи, мс
24	u64	vehicle (control +8), 0: нет
32	f32	действующая температура воздуха, °C (пишется всегда)
36	f32	ОЖ, °C
40	f32	обороты (стрелка), об/мин
44	f32	наддув, бар
48	u32	флаги: бит 0 vehicle, 1 температура из секции карты, 2 двигатель работает
52	u32 × 3	резерв

ОЖ, обороты и наддув пишутся только во время езды, иначе 0. Мод давления в шинах берёт отсюда температуру воздуха.

Таблица 18. Читается: Local\SnowRunnerTirePressure.State.<process id>, блок мода давления в шинах (tires.h); используемые поля

Смещение	Тип	Поле
16	u64	tick
24	u64	vehicle
32	i32	режим: 0 Low, 1 Reduced, 2 Normal, 3 Increased
56	u32	флаги: бит 0 vehicle, 1 меняется, 2 удерживается, 3 слишком быстро, 4 изношена

Блок ищется каждые 5 с и устаревает через 2 с. Лампа шин видна, только пока vehicle блока совпадает с текущим грузовиком: буква L, R, N или +; красная, пока скорость слишком высока для шин или одна из них изношена; иначе мигает (400 мс), пока давление меняется или ждёт остановки грузовика, горит жёлтым на Low и Reduced, зелёным на Increased и не горит на Normal.

Таблица 19. Читается: блок мода механической коробки, Local\SnowRunnerMT.State.<process id> (smt.h)

Смещение	Тип	Поле
32	i32	передача (−1 R, 0 N, N+1 повышенная)
36	i32	высшая передача
40	i32	диапазон (−1 пониженный, 0 нет, 1 повышенный)
44	u32	флаги: vehicle, диапазон A, сцепление выжато, сцепление требуется, передача удержана, immersive, переключение игры выключено, сцепление на оси, фокус
48	f32	сцепление от 0 до 1
52	f32	коэффициент мощности
56, 60	u32	число остановок двигателя, число переключений

Устаревает через 1 с. Пока тот мод ведёт грузовик на ручной передаче, автомат мода отключается и работает модель сцепления (обороты от сцепления: свободно после 0.85 хода, полное зацепление ниже 0.35, двигатель глохнет ниже половины холостых); она пишется в лог, но пока не показывается.

39. Файлы и приоритеты

- `Gauges.ini`, секция `[Gauges]`: все настройки. Если ini нет, он создаётся со справкой и значениями по умолчанию; значения, которые не являются конечными числами, заменяются значениями по умолчанию; правки на вкладке сохраняются через секунду после последней.
- `Gauges\trucks\<kind>.ini`, `[Truck]`: семь шкал (`TachClass IdleRpm RedlineRpm MaxRpm SpeedMax BoostMax BoostProfile`); ключ, который в файле есть, имеет приоритет над `[Gauges]`. Файл пишется, когда одну из них меняют на вкладке за рулём этого грузовика. Тип берётся из игры (model +0x588).
- `Gauges\gearboxes\<name>.ini`, `[Gearbox]`: `GearHold`, от 1 до 3 с. Имя берётся у установленной коробки (vehicle +0x9C0), у коробки грузовика по умолчанию (+0x9A0), только если там ничего не прочитано.
- `Gauges\engines\<name>.ini`, `[Engine]`: `PeakTorqueRpm` (от 100 до 20000), `Aspiration`, `Fuel` (diesel или petrol), `TorqueCurve`.
- `[Map:...]` и `[Clock]` в `Gauges.ini`. Старые секции `[Truck:...]`, `[Gearbox:...]` и `[Engine:...]` при загрузке переносятся в файлы.

Шкалы: файл грузовика имеет приоритет над `[Gauges]`. Класс для автомата: из файла грузовика, если тот задаёт шкалу, иначе по массе. Удержание передачи: файл коробки имеет приоритет над классом (скаут 1.5 с, остальные 2.5). Кривая момента: `TorqueCurve` имеет приоритет над `PeakTorqueRpm`, а тот над классом. Ползунки на вкладке для некоторых ключей охватывают меньший диапазон, чем ini (Scale от 0.5 до 2.5, прогрев от 1 до 15 мин, перегрев от 0.5 до 10).

40. Звуки

Пять видов: звук турбины при сбросе газа (высокий, средний, низкий), свист турбины дизеля при сбросе газа (только свои файлы игрока), сигнал предупреждения о масле, продувка осушителя воздуха при каждом отключении компрессора (при работающем двигателе, на 0.8 громкости сигнала о масле) и кнопки на вкладке, чтобы прослушать первые два. Для каждого мод берёт собственные файлы игрока `sounds\turbo_high_1..4.wav` (и `_mid_`, `_low_`, `oil_beep_`, `air_purge_`, `turbo_whistle_`) рядом с exe, иначе встроенные записи (используются с разрешения их автора; для сигнала и продувки записей нет), иначе синтезирует звук сам; у свиста нет ни того, ни другого, и без своих файлов при сбросе газа у дизеля тихо:

- Стравливание: 0.7 с шума через полосовые фильтры на 4.2 кГц (Q 0.7) и 1.9 кГц (Q 0.9), атака 6 мс, затухание с постоянной 0.13 с после 70 мс, фильтр верхних частот на 700 Гц.
- Флаттер: 0.6 с хлопков, которые замедляются с 26 до 13 в секунду, затухание с постоянной 0.22 с, полосовой фильтр на 1.3 кГц плюс 0.35 × 3.4 кГц, фильтр верхних частот на 400 Гц.
- Сигнал: два писка по 0.13 с на 2.2 кГц с четвертью третьей гармоники, с паузой 0.09 с, как у зуммера приборной панели.
- Продувка: 0.6 с шума через однополюсный фильтр нижних частот на 4 кГц и однополюсный фильтр верхних частот на 600 Гц, атака 3 мс, полная громкость 0.1 с, затем затухание с постоянной 0.15 с.

Каждый клип приводится к одной громкости (самые громкие 0.1 с на RMS 0.1, пики не выше 0.6) и играет с громкостью min(gain, 1) × 0.45, чтобы два одновременно звучащих клипа не выходили за полную шкалу; один и тот же вариант два раза подряд не звучит; вывод через XAudio2 2.9. Звуков двигателя нет.

41. Ограничения и известные проблемы

Так задумано

- В игре нет оборотов, температур, наддува, воздуха в тормозах и запаса хода: всё это модели, настроенные по логам заездов в игре там, где это сказано в разделах, а в остальном по собственным допущениям мода.
- Мод различает грузовики по типу: два грузовика одного типа делят температуру, а запоминается 16 типов. После экрана загрузки грузовик, который едет дальше под тем же id игры, сохраняет тепло; с

другим грузовиком, без грузовика до загрузки или без грузовика минуту после неё каждый двигатель снова холодный (см. «Изменено в 0.17.0»).
- Класс по массе не отличает каждого скаута от грузовика (Fleetstar с 6314 кг считается грузовиком; модовый скаут в 9007 кг переключается как грузовик, пока файл грузовика не назовёт его скаутом). Масса берётся без навесного оборудования, груза и прицепа.
- С одним `Gearbox=1` тяга остаётся игровой; предельная скорость передачи тоже игровая, и выше неё игра ничего не даёт.
- `Damage` в кооперативе не проверялся; там держите его выключенным.
- На сборке, отличной от Steam, часы неизвестны, пока их не найдёт `Probe=1`, а смещения в объектах берутся без изменений. Неверное место часов, которое всё же читается в пределах от 0 до 24.5, не замечается.
- Изменение повреждения двигателя игрой между чтением и записью мода теряется.
- Логи пробы доходят до 20 или 30 МБ, а папка логов никогда не чистится. Кнопки геймпада, которые прячут панель, доходят и до игры.

Исправлено после первой версии этого руководства (0.15.8)

- Под автоматом мода стрелка следовала за оборотами гидротрансформатора без ограничения и при буксующих колёсах могла уйти до конца шкалы; теперь за красную зону она заходит не дальше, чем пробуксовка уводит её в остальных случаях (1.1 пути от idle до red).
- Красная зона указателя воздуха в тормозах рисуется по собственному числу модели (5.5 бар, как и раньше).
- README теперь говорит, где мод отключается на другой сборке, насколько низко опускаются обороты дизеля при лёгком газе, что лампа повреждения мигает и после записи и что указатель воздуха скрыт на шкалах скаута; комментарии в исходном коде говорят, что двигатель и автомат передаются игре.

Исправлено в 0.15.9 после поездки тестера на клавиатуре

- С клавиатуры сброс газа сразу переключал вверх, а следующее нажатие обратно вниз: постукивание клавишей, чтобы держать скорость, меняло две близкие передачи каждые секунду-две (19 из 23 переключений при сбросе сразу вернулись). Теперь клавиатура ждёт 2 с и после возвращённого переключения блокирует сброс, как описано выше; педали руля и геймпад не изменились.

Изменено в 0.15.10

- В пол автомат переключается вверх там, где следующая передача тянет сильнее, или на ограничителе: предел point(0.95) убран. С потолком 6 он и так лежал чуть выше точки, где следующая передача тянет сильнее (ЗИЛ-131: от 3024 до 3056 об/мин против 3072).
- FullPull двигателя (на вкладке Full pull up to): насколько близко к пределу передачи он держит полную тягу, потолок следует за ним, так что бензиновый двигатель, который набирает мощность до красной зоны, может крутиться до неё (ЗИЛ-131 при 97: около 3150 об/мин). Снова убрано в 0.17.0.

Изменено в 0.16.0

- Мод стал файлом `Gauges.asi`, который загружает ASI-загрузчик, и рисует оверлеем Next Gen (см. «Отрисовка» выше); в комплекте идёт ReShade без заставки при запуске, который передаёт оверлею цепочки буферов игры. Вкладка Gameplay находится в меню NEXT GEN, которое открывается клавишей F2; это меню общее с Next Gen Tire Inflation. Мод называется Next Gen Gameplay; его файлы сохранили имя Gauges.

Изменено в 0.15.11

- Если поиск мест игры не находит обязательного, он повторяется каждые 2 с в течение минуты, и только потом мод отключается. Загруженный рано через DirectX-зонд другого мода (мод миникарты), он искал до того, как код игры был готов, и отключался.

Изменено в 0.16.1

- RevCap (на вкладке Rev cap 95%), по умолчанию выключен: с двигателем мода тяга кончается на 95 процентах пути от холостого хода до красной зоны, и в пол автомат переключается вверх там. Для грузовика, который сам по себе разгоняется с 40 до 80 км/ч: ошибка игры, которую двигатели вроде RLM и этот мод усугубляют. Снова убрано в 0.17.0.
- Torque двигателя (ползунок Torque в разделе Engine вкладки): какую долю своего момента двигатель отдаёт грузовику, когда двигатель передан игре, от 10 до 100 процентов (100, если не задано). Снижайте для двигателя вроде RLM с моментом в несколько раз больше стокового: при 25 двигатель с вчетверо большим моментом тянет как стоковый. Передача для трогания следует за ним. Точки переключения не меняются: постоянная доля не сдвигает место, где следующая передача тянет сильнее. График момента на вкладке теперь подписан Curve.
- На другой карте двигатель каждого грузовика должен снова быть холодным, как воздух снаружи: когда сохранение игры называет другую карту, мод забывает запомненные ОЖ и масло всех типов грузовиков. Перезагрузка той же карты их сохраняет. Известно: пока это не срабатывает. В поездке 25 октября двигатель после смены карты остался тёплым. Код остаётся, исправление будет.

Изменено в 0.17.0

- Файл коробки и удержание передачи берутся по установленной коробке (vehicle +0x9C0), а не по коробке грузовика по умолчанию (+0x9A0, которую мод читал раньше): грузовик с улучшенной коробкой читался как со стоковой (d110 на шоссейной коробке, 26 октября). Файл, названный по стоковой коробке, по-прежнему действует, пока стоит она. В машине по блоку в 0x58 байт на каждый слот (двигатель по +0x930, коробка по +0x988, лебёдка по +0x9E0): список типов слота, имя детали по умолчанию по +0x18 и установленной по +0x38.
- Оверлей копирует таблицу методов цепочки буферов (swap chain), которую другая программа положила в самое начало своей памяти. Раньше он там ничего не рисовал (у двух игроков не было ни циферблатов, ни панели, ни меню NEXT GEN). Если таблицу всё же нельзя скопировать, `Gauges.log` пишет, в чьём коде лежат таблица и её Present, чтобы программу можно было назвать.
- После экрана загрузки грузовик, который едет дальше под id, данным ему игрой, сохраняет тепло двигателя, а все остальные двигатели холодные, как воздух снаружи: переезд между регионами, пересечение границы или перезагрузка не дают холодного старта, а запуск игры, гараж, эвакуация или смена грузовика дают. Холодный старт 0.16.1 шёл по сохранению, а оно называет новую карту за секунды до конца переезда и через минуты после пересечения границы, поэтому переехавший грузовик приезжал холодным и сразу получал повреждение как холодный двигатель (UAZ тестера, 26 октября); известная проблема закрыта.
- Потолок коэффициента момента снова 6 у всех двигателей. FullPull двигателя и Full pull up to на вкладке убраны: при 98 процентах потолок был 23.8, и d110 получал рывок у предела 2-й по 5-ю передачу (25 октября). RevCap и Rev cap 95% на вкладке тоже убраны: ограничение шло по модельным оборотам двигателя, рывок по доле колёс от предела передачи, и ни одного рывка оно не остановило. Для двигателя с моментом в несколько раз больше стокового снижайте его Torque.
- Мод находит свои места на сборке Microsoft Store и Game Pass так же, как Next Gen Tire Inflation. Где его сигнатуры не срабатывают, control находится по трём вызовам в обновлении грузовика (способ 2) или по ним же без смещений стекового кадра (способ 3), состояние игры рядом с control, а класс колёс по его информации о типе (способ 2 у обоих). Лог называет способ. Необязательное место, которое не нашлось, пропускается, и строка в логе говорит, что без него не работает.
- SwapDials и Swap dials на вкладке: спидометр и тахометр меняются местами в обеих раскладках (просили в комментариях).
- HotDamageFrom и Damage from на вкладке: где начинается повреждение двигателя от перегрева, от 100 до 124 °C, как и раньше 118; скорость по-прежнему достигается при 125 °C (формула 29; из списка на mod.io).

- Truck class на вкладке оставляет числа шкал, заданные вручную, при смене класса; новому классу следуют только те, что ещё равны числам старого класса. Подсказка ползунка пикового момента говорит, что он кончается у красной зоны, а пик кривой стоит не дальше 0.95 от неё.
- Часы на панели, ShowClock и Clock на вкладке: стрелочный циферблат со временем суток игры и температурой снаружи в нём, после прибора воздуха в обеих раскладках (из списка на mod.io).
- Кнопки геймпада, которые прячут панель (PadToggle), не действуют, пока открыто меню NEXT GEN, как и клавиша; удержанные, когда меню открывается или закрывается, они не считаются нажатием.
- Продувка осушителя воздуха: короткое шипение каждый раз, когда регулятор отключает компрессор, синтезированное модом или из своих sounds\air_purge_1.wav до _4.wav рядом с модом; громкость по SoundVolume.
- Расход топлива в минуту после запаса хода под прибором топлива, ShowFuelUse и Fuel use на вкладке: собственный расход игры, сглаженный за секунду, литры в минуту, галлоны в час с Mph (просили в комментариях).
- Функции коробки передач игры перехвачены через Microsoft Detours и передают вызов дальше: основа для собственной коробки мода (ниже); строка пробы считает их вызовы. Мод ручной коробки передач (SMT) больше не нужен и несовместим: мод говорит об этом в логе и на вкладке, если находит его установленным. Перехваты зависят от уровня: при Gearbox=0 никаких (мод ничего не меняет в коде игры и работает как 0.16.x); на уровнях 1 и 2 восемь функций коробки; на уровне 2 с включённым Damage ещё и обновление грузовика игры. Каждый ставится, когда уровню он впервые нужен, в том числе когда вкладка включает его во время игры, той же транзакцией с той же остановкой потоков, и не снимается, пока игра работает. На них собственная коробка мода, в трёх уровнях Gearbox: 0 коробка игры; 1 автомат мода в A, рычаг игры остаётся за игроком (положение, выбранное там, возвращает грузовик игре по двери, через которую оно пришло, AutoOffAndShift, ShiftToHigh, ShiftToNeutral или ShiftToReverse, какую бы передачу оно ни называло, так что L+ отличается от первой передачи самого автомата и автомат из неё никогда не переключается; A забирает его снова), и отклоняется только задний ход игры, пока грузовик стоит в A с нажатым тормозом и флаг автомата игры поднят (он поднят только в момент после нажатия модификатора переключения или нового выбора A, пока мод его не опустит; хук читает его при вызове), через ShiftToReverse или передачу ниже 0 через AutoOffAndShift или ShiftGear; с опущенным флагом R рычага проходит; 2 собственная коробка мода, которая забирает рычаг: A, номерные передачи, N, R, H и пониженный ряд L-, L, L+ (0.2, 0.45, 1) как её положения, со сцеплением (кнопка или ось педали, за которой работает модель двигателя; в этих положениях стрелка и кривая момента, которую получает игра, идут за оборотами модели сцепления, TachFollow, как в A за оборотами гидротрансформатора; её педаль это момент между регулятором холостых и регулятором высоких оборотов, спадом кривой за красной зоной, как у двухрежимного регулятора дорожного грузовика; глохание с осью сцепления передаётся в секунды глушения игры, как глохание самой коробки, а сцепление на кнопке при трогании не глушит двигатель; застрявший на холостых грузовик глохнет по правилу ползучего хода), глушением двигателя при переключении без него на месте или ползком, ниже 1.5 м/с (RequireClutch: в секунды глушения грузовика пишется 5; от 1.5 м/с передача скрежещет и не включается, нейтраль, со строкой в логе; обзор 11), режимом удерживаемой передачи для H-шифтеров со всеми привязанными передачами (RequireGearHeld), выбором пропускать нейтраль (SkipNeutral, с L- на R) и остановкой передачи вниз на L- (DownStaysForward, режим погружения SMT, сильнее SkipNeutral). Вверх и вниз идут по индексу: R -1, N 0, L- 1, L 2, L+ 3, передача g на g + 3, A на передаче игры + 3, H на высшей + 4. На уровне 2 собственные ShiftGear, ShiftToAutoGear, ShiftToHigh, ShiftToReverse, ShiftToNeutral, AutoOffAndShift и SetPowerFactor игры отклоняются для удерживаемого грузовика (SetCurrentVehicle проходит, и вне мира всё проходит). С геймпадом или клавиатурой (Input 1 или 2) первый вызов каждого входа читается как запрос положения (R, N, H, A, передача g, пониженный ряд, когда приходит SetPowerFactor ниже 0.725; L+ как первая передача), хук кладёт его в атомарную переменную, поток мода забирает её на следующей итерации, запрос старше двух итераций отбрасывается, а модель применяет его как клавишу со своими правилами (RequireClutch глушит и тут). С педалями руля (Input 0) запросов нет; пока ни одна привязка, которую можно нажать, не ведёт к заднему ходу (клавиша всегда, привязка руля пока он подключён, геймпада пока геймпад

отвечает), он работает как 1. Пока открыто меню NEXT GEN, ни одно действие не срабатывает и удерживаемое остаётся как было; геймпад и руль читаются только когда игра на переднем плане. A или передача, выбранные из R, пока грузовик ещё катится назад (скорость ниже -0.5 м/с), ждут в N, пока он не встанет; буква в пробе берётся из модели, пока коробка мода держит грузовик. Входы, как их нашли первые поездки (2026-10-26, d110 с Gearbox=0, каждое положение вручную): H это ShiftToHigh, затем AutoOffAndShift(7), затем ShiftGear(7); R это ShiftToReverse, затем AutoOffAndShift(-1), затем ShiftGear(-1); N это ShiftToNeutral, затем AutoOffAndShift(0), затем ShiftGear(0); L это AutoOffAndShift(1), затем ShiftGear(1), без своей функции Shift-To; A это ShiftToAutoGear, затем ShiftGear(1); за каждым следует SetPowerFactor: 0.450 в L и 1.000 в A, H, N и R (L- и L+ ждут грузовика, у которого они есть). С опущенным флагом автомата игра не вызывает функций коробки на месте с тормозом (8 с удержания, все счётчики 0), так что задний ход на тормозе делает автомат игры, и только пока флаг поднят; R рычага приходит через тот же вход, поэтому их различает флаг, а не вход. По две привязки на действие в разделе [Gearbox] файла Gauges.ini (Bind<Action>, Bind<Action>2: клавиша, сочетание кнопок геймпада, кнопка или POV руля, или ось для сцепления), задаются на вкладке нажатием: первый проход ожидания снимает состояние всех органов управления, и привязывается первое, что от него изменится, а то, что было зажато или куда указывал POV в начале, не трогается, пока его не отпустят, и записывается в лог (закрытие меню отменяет ожидание; клавиша меню, ToggleKey и кнопки PadToggle не привязываются); по умолчанию на цифровом блоке, Num 8, Num 2, Num 5, Num 0 и Num 7 для вверх, вниз, N, R и A. Привязки клавиатуры из SMT.ini (скан-коды DirectInput, коды цифрового блока 0x47-0x53 как клавиши цифрового блока) и его настройки переносятся один раз, вместе с DIFF LOCK и AWD, а привязка по умолчанию на занятой им клавише снимается. Состояние мода ручной коробки больше не читается.

- Блокировка дифференциала и полный привод на клавише для любого грузовика, с улучшением или без, на любом уровне Gearbox (и на 0): DiffLock и Awd в привязках (по умолчанию не заданы). Каждое нажатие переключает один байт в action грузовика, как это делал SMT: блокировка в +0x4A, полный привод в +0x49; лампы панели читают те же байты. Удержанная клавиша даёт одно нажатие; ничего не пишется, пока грузовиком не управляют или открыто меню NEXT GEN. Если игра на следующей итерации после записи 1 возвращает байт в 0, лог говорит об этом один раз на грузовик, и байт остаётся как есть (`LocksStep`, `truck.h`).
- Переключение без сцепления стоит коробке передач: при каждом глохании, которое заказывает модель (RequireClutch), в блок повреждения коробки (за vehicle +0x148, устроен как у двигателя) идёт round(capacity · StallDamagePercent/100) очков, не больше её запаса прочности; от 0 до 25, по умолчанию 5, ничего при выключенном Damage; глохание самой игры ничего не стоит. Как мод давления шин наносит повреждение шин, так и здесь оно наносится в собственном потоке игры: поток мода ставит задание (`StallJob`, `truck.h`); перехват функции обновления грузовика (Steam RVA 0xa56970, обновление от 20 октября 0xa58220; находится по вызову GetForegroundWindow и затем по первым байтам перед ним; первый аргумент: объект с vehicle на +0x20) выполняет его на следующем кадре для этого грузовика и затем вызывает обновление повреждений игры (RVA 0xd6f690 и 0xd710b0, по первым байтам). Оно суммирует повреждения частей в vehicle +0x108 и показывает карточку грузовика. Лог называет очки и сумму, которую игра даёт после; задание, которое ни один кадр не взял за 5 с, снимается. Строка повреждения в пробе называет повреждение коробки рядом с двигателем.
- Проскальзывающее сцепление под нагрузкой греется и стоит коробке, тем быстрее, чем сильнее двигатель (ClutchBurn, по умолчанию 1, при Damage; на вкладке «Clutch burns»): `ClutchHeat` в `models.h`, на каждой итерации от модели сцепления с Torque двигателя, умноженным на долю из профиля; нагрев хранится для каждого вида грузовика, как температуры. Целые очки горения идут через задание повреждения при глохании. Лог пишет «clutch: burning, the gearbox pays», а когда сцепление остывает ниже точки горения, сколько очков это стоило; строка сцепления в пробе даёт нагрев и его долю от точки горения. Цифры в разделе о повреждении. Греется любое сцепление, на педали или то, что работает само (на кнопке или без привязки). Автоматическое сцепление работает, как нога водителя: пока оно проскальзывает, двигатель выходит на kAutoTakeUp (0.9) скорости регулятора по педали с темпом свободного двигателя, и сцепление передаёт то, что двигатель там даёт (от нуля на холостых до

всего на десятой части пути к красной зоне), пока скорость входа коробки не догонит двигатель; тогда оно замыкается и отпускает снова, когда вход падает ниже холостых. С kAutoLockKmh (15 км/ч) оно остаётся замкнутым и не проскальзывает; когда двигатель на передаче держится ниже холостых (тянет с натугой), мод поднимает секунды глохания игры (vehicle +0x11C) на время итерации и возвращает их в 0, когда двигатель оправится, так что игра показывает своё сообщение «engine stalling» и глушит двигатель на 1.4 по своему правилу (сообщение подтверждает поездка). Глохание при RequireClutch поднимает секунды от 0 до 1.5 за 0.3 с (StallStep), а не пишет 5 сразу. Управление читает отдельный поток примерно 200 раз в секунду с защёлкой (InputLatch), так что короткое нажатие между двумя итерациями не теряется. В пол с места (грузовик с передачами 3, 6, 12 и 16, вход набирает 2000 об/мин в секунду на долю момента на первой и по квадрату скоростей передач на остальных) первая доходит до 0.66, окно не появляется, третья становится жёлтой через 1.6 с и красной через 4.0 с, четвёртая красной через 3.4 с, а передача, которую грузовик не тянет совсем, через 2.9 с; греется в полную силу только ниже 5 км/ч и впятеро медленнее с 15 км/ч, остывает вдвое за 4 с. Эти цифры при ClutchHeatPercent 100; ползунок «Clutch heat rate» на вкладке (ClutchHeatPercent, от 10 до 300, по умолчанию 60) масштабирует только нагрев: при 60 первая доходит до 0.40, третья жёлтая через 2.9 с и не выше 2.16 (без красного), четвёртая жёлтая через 2.6 с (2.72, без красного), а передача, которую грузовик не тянет, жёлтая через 2.4 с и красная через 6.0 с. Стоит только пока проскальзывает выше точки горения; ремонт обнуляет нагрев («clutch: repaired, the heat is gone»). Задание глохания ждёт, пока едет тот же грузовик, и снимается, только когда едет другой.

- Окна предупреждения в форме окна TIRE DAMAGE мода шин (800 на 148 его опорных пикселей, полоса слева, заголовок, строка совета, число справа и полоса внизу), друг под другом ниже него, на сцене 52, 205 плюс слот 148 + 16 (`WarnOrigin` в `gauge_draw.h`); рисует собственный оверлей мода своим атласом шрифта игры под масштаб сцены, с появлением и исчезновением за четверть секунды, в фоновом списке и никогда при открытом меню NEXT GEN. Окно сцепления (ClutchBurn и Damage включены, слот 1): жёлтое CLUTCH HOT «Ease off or shift down» с kClutchWarnFrom, красное CLUTCH DAMAGE «Shift down, the clutch is wearing» с kClutchBurnFrom, число: q в процентах от точки горения. Окно двигателя (Damage включён, слот 2): жёлтое ENGINE HOT «Ease off, the coolant is in the red» с kTempRed (118 °C), красное ENGINE DAMAGE «Ease off, the engine is wearing», пока DamageHot больше 0, число: градусы охлаждающей жидкости выше 118 в процентах от пути до 125. При HotDamageFrom по умолчанию (118) красное идёт сразу за жёлтым. На полном наддуве турбины с педалью в пол красный заголовок гласит DANGER TO MANIFOLD со строкой «Keep an eye on the floor pan», а когда под ним приходит очко повреждения от нагрева, «The floor pan fell off» до конца этого красного отрезка.
- Известно: собственная коробка пока не проверена на руле и шифтере; проверка будет. В ручном положении двигатель тянет по кривой момента мода на тех оборотах, на которых он находится, поэтому высокая передача на низких оборотах тянет слабее, чем держит A. Переключение вниз на скорости пока не уводит обороты за красную зону: ни торможения двигателем от него, ни повреждения от перекрута. Двигатель, который тянут на слишком высокой передаче на скорости, наращивает секунды глохания самой игры; показывает ли игра при этом своё уведомление о глохании, не подтверждено. Коэффициенты мощности L- и L+ пониженного ряда приняты за 0.2 и 1.0, пока грузовик с ними не проедет при Gearbox=0; L равен 0.45, как замерено. На Windows 10 меню NEXT GEN может не рисоваться, пока ReShade загружает файлы .asi как дополнения: выключите это на вкладке Add-ons в ReShade (сообщение одного игрока, разбирается).

Изменено в 0.18.0

- Турбина обзора 12 с его дополнением: ротор раскручивается по топливу и оборотам ($\tau = \tau_{red}/\max(q\ n^4, 0.02)$, выбег 1.5 с), наддув по топливу вдоль своей линии полной нагрузки каждого класса, limit равен 1 установившийся и в пол (доли момента от наддува, kBoostTorque, больше нет), дизель или бензиновый по классу и по двигателю (`Fuel`). Заезд автора и обзор 12, 28 октября: доля от наддува резала момент на всех оборотах ниже полного наддува даже установившись, а прибор шёл за оборотами.
- Прибор наддува от разрежения у бензинового (−1 бар) до 2 или 3 бар по `BoostMax`, который теперь до 3; при сбросе газа у дизеля тихо, его турбина выбегает (там звучат свои файлы `turbo_whistle_`;

синтезированный свист опробован и убран), флаттер у дизеля стал настройкой (`DieselFlutter`, по умолчанию выключен).

- Ползучий ход на холостых (`Creep=1`, по умолчанию включено; просьба на mod.io, 27 октября): грузовик на передаче на холостых едет, через гидротрансформатор со скоростью пешехода, на передаче, выбранной вручную, со скоростью холостых оборотов передачи, через перехват привода колёс игры, который поднимает газ только у ведомого грузовика. Педаль, обороты двигателя игры, расход и звук остаются на холостых. При нулевом газе стрелка считает колёса пропорционально, не ниже холостых, а подъём оборотов срыва гидротрансформатора требует нажатого газа. Регулятор идёт по прямой до скорости холостых передачи, на пониженном диапазоне даёт меньше, растёт не быстрее 0.3 в секунду и смотрит на 0.6 с вперёд, пока колёса набирают: сразу и целиком он проскакивал на низких передачах, а на мягком грунте колёса и стрелка дёргались (заезд автора, 28 октября). Застрявший на передаче, выбранной вручную, на любом уровне Gearbox двигатель глохнет через секунду после того, как тяга игры набралась; в А никогда.
- Строки зонда (обзор 11): «powertrain» в конце даёт собственные слагаемые коэффициента (x из LiftShare, LiftRoof там, темп) и помечает мощность и расход как собственные модели; «automatic» в конце даёт то, по чему решают его правила (feel, точки вверх и вниз, точки блокировки и разблокировки, паузу, wanted, удержание, взвод кикдауна, таймеры крейсера, сброса газа и застревания, стартовую передачу) и x относительно собственной передачи модели. Строки переключений в собственных положениях коробки дают цифры модели сцепления вместо нулей, а строка о возвращённом переключении пишется, только пока модель ведёт передачи. Поля, которые читают инструменты логов, остались на своих местах.
- Предел каждой передачи выучивается там, где собственная тяга игры доходит до нуля (обзор 11): плато в пол пишется в лог и дальше задаёт предел этой передачи, который хранится в файле коробки, так что ограничитель, точки в пол, стрелка и подъём момента идут по настоящему пределу передачи. а + 2 повышенной передачи остаётся.
- При Gearbox=2 в собственных положениях коробки двигатель один (обзор 11): стрелка и кривая момента, которую получает игра, идут за оборотами модели сцепления, а не за долей колёс и подъёмом от педали, который работал и с выжатым сцеплением. Регулятор модели сцепления как у дорожного грузовика: педаль это момент между регулятором холостых и регулятором высоких оборотов. Глохание с осью педали сцепления передаётся игре; сцепление на кнопке двигатель при трогании не глушит, как раньше (застрявший на холостых с ползучим ходом глохнет).
- RequireClutch: переключение без сцепления от 1.5 м/с (примерно 5 км/ч) скрежещет и не включается, нейтраль со строкой в логе, а не глушит двигатель; на месте или ползком по-прежнему глушит (обзор 11: глушило и на 60 км/ч).
- При Powertrain=1 спад подъёма момента начинается с 0.7 предела передачи (было 0.8), так что тяга стихает на последних трёх десятых, положе. В течение двух секунд после снижения растущая тяга возвращается примерно на 1 в секунду; обычный рост в пределах передачи, падающая тяга, новая передача и первая запись после того, как мод взял грузовик, приходят сразу. Лог тестера за 28 октября: тяжёлый грузовик у предела высшей передачи на частичном газе терял и снова получал тягу каждые две секунды, коэффициент ходил от 1.0 до 2.4, а скорость от 36 до 39 км/ч, потому что спад был крутым и тяга возвращалась одним скачком. Высшая скорость остаётся игровой; переключение вверх с газом в пол сдвигается вместе со спадом, примерно до 0.905 предела передачи с потолком грузовика (было около 0.92).
- Гидротрансформатор автомата теперь как у грузовика (обзор 11). Срыв на 0.8 красной зоны (не выше 2600 об/мин; в 0.17.1 было 0.75 и 2400), обороты поднимаются от него на старте, сцепка на 0.87 с проскальзыванием 4 процента. Старт блокируется, когда гидротрансформатор почти сцепился, переключение с блокировкой снова блокируется на следующем проходе, и на первой передаче тоже. С блокировкой он остаётся заблокированным при сбросе газа, так что обороты идут за колёсами и двигатель тормозит грузовик, а в режиме двигателя нажатие педали его не разблокирует: только ниже 1.4 idle с нажатым газом и 1.04 на накате. Грузовик ощущался как вариатор или резинка: гидротрансформатор разблокировался при каждом сбросе газа и каждом переключении, на первой

никогда не блокировался, а двигатель взлетал к оборотам срыва при каждом нажатии (сообщения двух игроков и поездки автора, 28 октября; обзор 11 нашёл, что нажатие с низкого крейсерского режима всё ещё его раскручивало).
- В режиме двигателя автомат едет там, где дизель тянет чисто (обзор 11): при лёгком газе блокировка от 1.65 idle (было 1.3), а переключение вниз на 1.6 idle (было 1.15). Скаут без профиля переключается вверх при лёгком газе от примерно 2370 об/мин, а не от 3300 (точка от 0.9 кривой, не позже 0.45 red). На ограничителе передача при разгоне держится 0.9 с, а не 2.5 с. Когда порог поднимает передачу игры выше удержанной передачи модели, передача модели идёт за ней. Переключение вниз на накате с тормозом приходится низко для моторного тормоза; это важно, когда у мода появится свой.
- Привязка на вкладке берёт первое, что изменится. Орган управления, уже зажатый, или крестовина, уже куда-то указывающая, когда вы щёлкаете по ячейке, не трогается, пока его не отпустят, и Gauges.log его называет. Два игрока не могли ничего привязать на вкладке, работал только Escape: ожидание ждало, пока всё будет отпущено, а контроллер, который сообщает о нажатой крестовине или переключателе в покое, держал его в ожидании.
- При Powertrain=1 переключение автомата вверх с первой передачи (и с той, на которой он трогается) идёт по колёсам, как они крутятся, буксуют они или нет. Лог тестера за 27 октября: ЗИЛ-157 на грунте стоял на первой от 10 до 40 с, а колёса буксовали у предела передачи, потому что переключение вверх шло по скорости по земле, а тяга игры падает со скоростью колёс. Со второй передачи и выше переключение вверх идёт по земле, как раньше. Грузовик, застрявший на месте (меньше 0.3 предела стартовой передачи по земле), остаётся на правиле по земле, поэтому не переключается вверх и обратно.

Изменено в 0.17.1

- При Gearbox=1 положение, выбранное на рычаге игры, возвращает грузовик игре по двери, через которую оно пришло, какую бы передачу оно ни называло, так что автомат никогда не переключается из L+ игрока и игра сохраняет блокировку дифференциала. Раньше возврат шёл по номеру передачи. L+ и первая передача автомата это одна и та же передача, поэтому автомат переключался дальше из L+, а игра снимала блокировку дифференциала (сообщение тестера, 28 октября). L и L-, выбранные с первой передачи автомата, пропускались так же.
- Подъём момента двигателя стихает на последней пятой части каждой передачи: потолок ровный до 0.8 предела передачи и по прямой спадает до игрового на пределе. Потолок 6 у грузовика и тяжёлого грузовика и 3 у скаута. Ванильный Defender 90 в пол на дороге разгонялся с 27 до 58 км/ч за 5 секунд через три передачи (27 октября). Переключение вверх при газе в пол теперь раньше: у ЗИЛ-131 от 2880 до 2928 об/мин (было от 3024 до 3056).
- Направления стиков геймпада привязываются как кнопки: LSUp, LSDown, LSLeft, LSRight, RSUp, RSDown, RSLeft и RSRight, биты с 16 по 23 маски геймпада над 16 кнопками XInput. Каждое нажато, пока его ось дальше половины хода от мёртвой зоны (8689, правого стика, для обоих: 20728 из 32767). Захват и защёлка потока опроса берут их как кнопки, так что `Pad LB+RSUp` привязывается и короткий рывок стика между двумя итерациями засчитывается (просили в комментариях). Привязка геймпада с неизвестной кнопкой в Gauges.ini завершала игру при запуске (причина из 99 символов копировалась через strcpy_s в 96 байт); теперь причина обрезается по месту.
- При Gearbox=2 вверх и вниз проходят и пониженный ряд: R, N, L-, L, L+, 1, 2 и дальше до высшей, как в SMT, на любом грузовике (L+ это первая передача с множителем 1.0, то есть та же передача, что и первая). SkipNeutral теперь шагает с L- на R и обратно.
- DownStaysForward, по умолчанию выключено: при Gearbox=2 передача вниз останавливается на L-; с L-, из N или R она ничего не делает, а вверх из R по-прежнему идёт в N и на L-. Эта настройка сильнее SkipNeutral, и разовый перенос SMT.ini берёт IMMERSIVE MODE из SMT как её (просили в комментариях).
- При Gearbox=2 с геймпадом или клавиатурой (Input 1 или 2) положение выбирает рычаг игры: вызовы по-прежнему отклоняются, а первый вход каждого переключения становится запросом, который модель применяет как клавишу этого положения (L+ читается как первая передача). С привязанной

клавишей ползунок раньше двигался, а ничего не переключалось. С педалями руля (Input 0) переключения игры по-прежнему отклоняются, и уровень 2 работает как 1, пока привязка не ведёт к заднему ходу (просили в комментариях, и автор видел это сам).

Не изменено

- Задержка масла подобрана при оборотах, равных нагрузке (0.5).
- Нижний предел переключения вниз при лёгком газе равен 1.15 × idle: 748, 920 или 690 об/мин по классу.

42. Константы одним списком

Таблица 20. Константы моделей

Константа	Значение	Единица	Откуда
Итерация	пауза 50 мс; Δt от 0.001 до 0.2 с		мод
Шкалы классов	грузовик 650/2200/3000 об/мин, 100 км/ч, 1.8 бар; скаут 800/5500/7000, 120, 1.0; тяжёлый 600/1900/2500, 80, 2.0		не указано
Предел передачи	2a + 5 рад/с, или выученный на плато в пол (педаль 0.9, B4 0.02, колёса 0.85–1.15 от него, 1% за 1 с); high a + 2		игровой, как прочитано; обзор 11
Тяга игры	рост 2.8x − 0.25, спад 2.1(1 − x)		action +0xB4, газ в пол, два грузовика
Выигрыш от переключения	на 5% больше тяги		не указано
Стрелка	газ в пол на месте 0.65, нейтраль 0.9, заброс 1.1; задержка 0.18/0.25/0.4 с; провал 0.85 на 0.3 с		не указано
Остановка, пуск	глохнет через 1.4 с (0.714/с); пуск 1.8 с		таймеры игры
Форма педали	p^1.8; вверх 0.6 с, вниз 0.15 с		«педаль, нажатая наполовину, даёт 0.29»
Момент на холодном масле	15% при 0 °C, ничего от 60 °C		не указано
Предел от воздуха	min(1, r (1 + b)/(1 + full · taper^1.6)), r 1.2 дизель, 1 бензин		обзор 12, находка 1, и его дополнение
Коэффициент момента	от 0.05 до 6 × игрового (скаут 3), потолок спадает от 0.7 предела передачи до игрового на пределе, рост в пределах передачи не быстрее 1 в секунду в течение 2 с после снижения, × доля Torque двигателя, где она задана; шаг 0.005		лог тестера: потолок 3 в 1133 записях; потолок 6: рывок d110 при 23.8, 2026-10-25
Гидротрансформатор	срыв 0.8 red, не выше 2600 об/мин, без блокировки + 0.15 input при нажатом газе; проскальзывание 1.04; точка сцепки 0.87; ratio 2 на срыве; блокировка 0.5 red (в режиме двигателя от 1.65 idle при лёгком газе до 0.5 red в пол), на передачах старта при отношении скоростей 0.92; разблокировка 0.4 red (в режиме двигателя 1.4 idle, 1.04 на накате); при сбросе газа заблокирован		листы данных Allison 3000/4000 (обзор 11); сообщения двух игроков, 28 октября
Ползучий ход	гидротрансформатор 0.15 на месте до нуля при отношении скоростей 0.87; регулятор 0.15 × top/top(1) по прямой до нуля на скорости холостых, рост 0.3 в секунду, взгляд вперёд 0.6 с; тормоз 0.02; глохание на четверти скорости холостых 1 с, когда тяга выросла ≤ 3% за 0.5 с		первая оценка (дополнение к обзору 11; дополнение к заданию о ползучем ходе и глохании)
Время переключений	пауза 1 с; вверх 0.4 с (0.15 в пол); вниз 0.5 с; накат 0.3 с		«короткая первая передача проходится за секунду»
Крейсер, сброс газа, накат	крейсер: газ не больше 0.5, ровно в пределах 2%/с 2 с; сброс газа: разгон не больше 2%/с, замедление не больше 4%/с; накат point(0.15), с тормозом point(0.25); с клавиатуры сброс ждёт 2 с, а возвращённый в течение 6 с запрещает сбросу переключать вверх 10 с, вдвое дольше каждый раз, до 60 с		девятиступенчатый автомат легкового автомобиля, снятый на дороге, 2026-10-19; поездка тестера на клавиатуре, 2026-10-19
Кикдаун	частичный газ от 0.2 до 0.9 (геймпад 0.75) 0.3 с, затем 0.9		«курок геймпада у конца хода проседает»
Удержание передачи	2.5 с, скаут 1.5 с; на ограничителе 0.9 с		Fleetstar с 1 на 5 за 2 с; заезд в игре; обзор 11

Константа	Значение	Единица	Откуда
Лёгкий газ	вверх не ниже 0.8 × точки 0.9 кривой, не позже 0.45 red; вниз не ниже 1.6 idle при лёгком газе, 1.15 в пол		точки частичного газа автоматов грузовиков (обзор 11)
Защита от метаний	окно 6 с, держится 8 с, до 30 с		Tayga тестера, 0.15.0
Класс по массе	скаут ≤ 6000 кг, тяжёлый ≥ 16000 кг		TUZ 108, Tayga, Western Star
ОЖ	крейсерский режим 97 °C; термостат от 82 до 92; вентилятор от 98 до 102; тепло на холостых 0.15; без обдува 0.35; нейтраль 0.25		крейсерский режим по замыслу; остальное не указано
Путь прогрева	нагрузка 0.5 на 13 км/ч		лог заезда в игре, 2026-10-08
По умолчанию	прогрев 3 мин, перегрев 1.5, остывание 15, полный обдув 30 км/ч, прогрев масла 5, OilWarnC 120		не указано
Вода	от 0.5 м до 1.2 м; заглушённый × 4		«примерно до оси», «двигатель в воде»
Масло выше ОЖ	4 °C × speed², 10 °C × load; не раньше чем через 60 с после ОЖ		не указано
Повреждение двигателя	горячий 10%/мин при 125 °C, начиная с HotDamageFrom (по умолчанию 118, от 100 до 124); холодный 5%/мин при 0 °C выше нагрузки 0.5		не указано
Наддув	грузовик n от 0.36 до 0.60, τ_red 0.045 с; бензиновый скаут от 0.20 до 0.30, 0.010 с; тяжёлый от 0.37 до 0.68, 0.085 с; топливо^1.6; выбег ротора 1.5 с; впуск 0.1 с; закрытый дроссель бензинового 0.3 бар абс.		обзор 12 (C13 и 3406E); τ_red подобраны моделированием его дополнения
Звуки турбины	окно 0.25 с; стравливание при сбросе 0.5 от 0.22 BoostMax; флаттер 0.25 от 0.11; тишина 0.8 с; у дизеля тихо, свои файлы свиста с высотой от 0.5 до 1 по ротору		не указано; у дизеля нет клапана сброса (обзор 12, находка 6)
Запас хода	отметки 50 м, окно 3 км, первые 500 м, скачок топлива 0.1 л, сглаживание 10 с, не больше 999 км		«более короткий путь почти весь приходится на трогание с места»
Воздух в тормозах	отключение 8.2, включение 6.9, подача 0.23 бар/с, предел 12, тормоз 0.35, пружина 0.4, утечка 0.1 и 0.25 в минуту		наполнение за 1 мин в красной зоне, 3 на холостых; 8 торможений до красной зоны
Наклон	сглаживание 0.3 с; возврат 2°; предупреждение 15°, крен 25°, тангаж 35°		«чтобы кочка не зажигала лампу»
Сутки	размах 10 °C; холоднее всего 05:00, теплее всего 15:00		«холоднее всего перед рассветом»
Поиск часов	10 с игрового времени на просмотр; 4 устойчивых просмотра; темп от 2.3e-5 до 0.08/с; скачок 1 ч; 180 с в одиночку		«сутки от 5 минут до 12 часов»
Общие блоки	64 байта; блок шин устаревает через 2 с, блок мода коробки через 1 с; поиск каждые 5 с		раскладки блоков этих модов
Звуки	RMS 0.1, пики 0.6, голос × 0.45, высота тона от 0.25 до 2		«два одновременно звучащих остаются ниже 1»

43. Лицензия и авторы

GNU General Public License v3.0 (GPL-3.0-only). Панель и меню рисуются с помощью Dear ImGui (Omar Cornut), а их текст запекается с помощью stb_truetype (Sean Barrett); ReShade (Patrick Mours, crosire), который идёт в комплекте без своей заставки (лицензия BSD 3-Clause), через свой API для аддонов передаёт моду цепочки буферов игры. Записи турбины используются с разрешения их автора. Игру

SnowRunner сделала Saber Interactive; этот проект не связан с Saber Interactive или Focus Entertainment и не содержит файлов игры.

Большое спасибо тестерам, которые отдали своё время ранним сборкам: Milos_Mk6, Globalhacker и Zenosxy. Ваши поездки, логи, идеи и терпение сформировали этот релиз, и без вас он не был бы таким.